

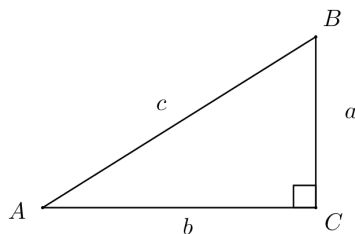
第一章 三角

§1.1 锐角的正弦、余弦、正切、余切

知识点: 锐角的正弦、余弦、正切、余切

A 组:

1. 填空



(1) $\sin A = \frac{a}{c}$, $\cos A = \frac{b}{c}$, $\tan A = \frac{a}{b}$, $\cot A = \frac{b}{a}$.

(2) $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$.

(3) $\sin(90^\circ - A) = \cos A$, $\cos(90^\circ - A) = \sin A$,
 $\tan(90^\circ - A) = \cot A$, $\cot(90^\circ - A) = \tan A$.

(4)

角度 α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$

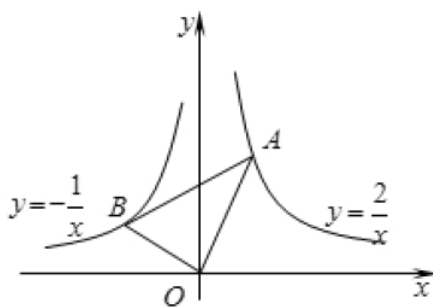
2. 如图, 在 x 轴的上方, 直角 $\angle BOA$ 绕原点 O 按顺时针方向旋转. 若 $\angle BOA$ 的两边分别与函数 $y = -\frac{1}{x}$, $y = \frac{2}{x}$ 的图象交于 B, A 两点, 则 $\angle OAB$ 大小的变化趋势为 (D)

(A) 逐渐变小

(B) 逐渐变大

(C) 时大时小

(D) 保持不变



解析 过 A, B 做 x 轴垂线, 设垂足为 A', B' , 根据三角形相似可知 $|OB'| \cdot |AA'| = \sqrt{2}$, 进一步可以推导出 $\frac{|OA|}{|OB|} = \sqrt{2}$, 即 $\angle BOA$ 的正切值固定, 因此选 D.

3. 试判断下列命题是否正确:

(1) 小于 90° 的角是锐角; ()

(2) 第一象限角小于第二象限角; ()

(3) 终边相同的角一定相等; ()

(4) 相等的角终边一定相同; ()

(5) 若 $90^\circ < a < 180^\circ$, 则 a 是第二象限角. ()

解析

- (1) -45° 角不是锐角, 故假.
- (2) $30^\circ > 120^\circ - 360^\circ = -240^\circ$, 故假.
- (3) $\alpha = 30^\circ, \beta = 30^\circ + 360^\circ$, 故假.
- (4) 真. 如果有破绽的话, 破绽在于始边是否重合.
- (5) 真.

4. -2021° 是第 II 象限角.

解析 $-2021 = -5 \cdot 360 - 221 = -6 \cdot 360 + 139$, 故 II.

5. 角 a 是第四象限角, 则角 $180^\circ - a$ 是第 三 象限角.

6. 分别写出第一、二、三、四象限角的集合.

解析 一: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ + \alpha, 0^\circ < \alpha < 90^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

二: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ + \alpha, 90^\circ < \alpha < 180^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

三: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ + \alpha, 180^\circ < \alpha < 270^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

四: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ + \alpha, 270^\circ < \alpha < 360^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$.

B 组:

1. $\frac{\pi}{5} =$ 36 度; $-72^\circ =$ $-\frac{2\pi}{5}$ 弧度.

2. 若时钟的分针转了 2 小时 15 分, 则所转的角度是 -810° .

解析 $s = vt = 360 \cdot 2.25 = 810$, 就是这个东西.

3. 角的顶点在坐标系的原点, 始边与 x 轴的正半轴重合, 那么终边在下列位置的角的集合分别是:

(1) x 轴正半轴: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

(2) x 轴: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 180^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

(3) y 轴负半轴: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 360^\circ - 90^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

(4) y 轴: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 180^\circ + 90^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

(5) 直线 $y = -x$: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 180^\circ + 135^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$;

(6) 直线 $y = \pm x$: $\{\theta \mid \theta = k \cdot 90^\circ + 45^\circ, k \in \mathbb{Z}\}$.

解析 以 (6) 为例: 每逆时针旋转 90° , 恰好到达一条射线. 于是从角的角度看, 遍历了所有的角. 相当于有了一个起始值 45° , 每次加上或减去 90° , 就有了所有角.

4. 已知 α 与 β 都是锐角, $\alpha + \beta$ 的终边与 -280° 的终边相同; $\alpha - \beta$ 的终边与 -670° 的终边相同, 则 $\alpha =$ 65° , $\beta =$ 15° .

解析
$$\begin{cases} \alpha + \beta = m \cdot 360^\circ - 280^\circ \\ \alpha - \beta = n \cdot 360^\circ - 670^\circ \end{cases}, \text{ 故 } \alpha = (m + n) \cdot 180^\circ - 475^\circ, \beta = (m - n) \cdot 180^\circ + 195^\circ.$$

又 α, β 是锐角, 故 $\alpha = 65^\circ, \beta = 15^\circ$.

5. 已知圆周上有一点 P (初始位置在 x 轴正半轴上) 依逆时针方向作匀速圆周运动. 已知点 P 每分钟转过 θ 角 ($0^\circ < \theta \leq 180^\circ$), 2 分钟到达第三象限, 15 分钟回到原来的位置, 则角 θ 等于 96° 或 120° .

解析
$$\begin{cases} 0^\circ < \theta < 180^\circ \\ 180^\circ < 2\theta < 270^\circ \\ 15\theta = k \cdot 360^\circ \end{cases}$$
, 将第三式代入前两式得到 k 的范围, 结合 $k \in \mathbb{Z}$ 得 $k = 4, 5$, 故 $\theta = 96^\circ$ 或 120° .

6. 若 α 与 β 是终边相同的角, 则 $\alpha - \beta$ 的终边一定在 (A)

- (A) x 轴的非负半轴上 (B) x 轴的非正半轴上
(C) y 轴的非正半轴上 (D) y 轴的非负半轴上

7. 设 $k \in \mathbb{Z}$, 终边相同的一组角是 (C)

- (A) $k \cdot 90^\circ$ 与 $k \cdot 180^\circ + 90^\circ$ (B) $k \cdot 180^\circ + 60^\circ$ 与 $k \cdot 60^\circ$
(C) $(2k - 1) \cdot 180^\circ$ 与 $(4k \pm 1) \cdot 180^\circ$ (D) $k \cdot 180^\circ + 30^\circ$ 与 $k \cdot 360^\circ - 150^\circ$

8. 在与 2021 弧度角的终边相同的角中, 绝对值最小的角是 $2021 - 644\pi$.

解析 $|2021 + 2k\pi|_{\min} = |2021 - 322 \cdot 2\pi|$.

9. 若角 α 和角 β 的和是 1 弧度, 差为 1° , 则 α 和 β 的弧度数分别为 $\frac{1}{2} \pm \frac{\pi}{360}$.

10. 若中心角为 1° 的扇形, 它的弧长为 2π , 则该扇形所在圆的半径为 360.

解析 $r = \frac{l}{\alpha} = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{180}} = 360$.

11. 若扇形的圆心角是 120° , 则该扇形面积与其内切圆面积的比值是 $\frac{7 + 4\sqrt{3}}{9}$.

解析 相切找切点, 于是结合简单的几何知识易得 $R = r + \frac{2r}{\sqrt{3}}$.

12. 若一条弦长等于半径的 $\sqrt{2}$ 倍, 则此弦所对圆心角等于 $\frac{\pi}{2}$ 弧度.

解析 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

13. 如果 1 弧度的圆心角所对的弦长为 2, 那么这个圆心角所对的弧长是 $\frac{1}{\sin \frac{1}{2}}$.

解析 “弧”与“弦”; 弦取中点.

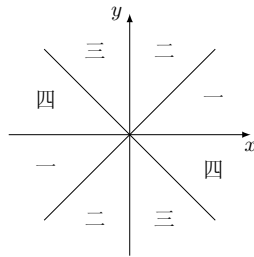
14. 若扇形的周长是 16, 圆心角是 2 弧度, 则扇形面积是 16.

15. (1) 若角 α 的终边过点 $(2^x, \log_{\frac{1}{2}} 2)$, $x \in \mathbb{R}$, 则 $\frac{\alpha}{2}$ 终边在第 II、IV 象限.

(2) 设 α 是第二象限角, 则 $\frac{\alpha}{3}$ 的终边不在 第三象限.

解析

先看图:



该图的信息有点多:

- 由 α 所在的象限, 可得 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限, 且只能是象限中的一部分.
- 由 α 所在的象限, 可得 2α 所在象限.
- 可推广到 $\frac{\alpha}{n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的情形.

(1) $2^x > 0, \log_{\frac{1}{2}} 2 = -1$, 故 α 是第四象限角, 于是 $\frac{\alpha}{2}$ 是第 II, IV 象限角.

(2) 每个象限等分为 3 份, 然后逆时针依次标上 1234(周期).

16. 一扇形周长是 32 cm, 扇形的圆心角为多少弧度时, 这个扇形的面积最大? 最大面积是多少?

解析 $l + 2r = 32, S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{4} \cdot l \cdot 2r \leq \frac{1}{4} \left(\frac{l+2r}{2}\right)^2 = 64$.

$\alpha = \frac{l}{r} = 2 \text{ rad}, S_{\max} = 64 \text{ cm}^2$.

17. 已知扇形的圆心角为 $\frac{\pi}{3}$, 半径为 R , 圆 C 与扇形的两条半径及扇形的弧都相切, 求圆 C 中圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的扇形与原扇形的面积之比.

解析 根据几何关系, 半径之比为 $\frac{1}{3}$, 因此面积之比 $\frac{1}{9}$

C 组:

1. 求 $\frac{1 - 2\log_6 5 \cdot \log_{10} 3 \cdot \log_{15} 2}{\log_6 5 \cdot \log_{10} 3 + \log_{10} 3 \cdot \log_{15} 2 + \log_{15} 2 \cdot \log_6 5}$ 的值.

解析 考虑换底, $\log_6 5 = \frac{\log_2 5}{\log_2 3 + 1}, \log_{10} 3 = \frac{\log_2 3}{\log_2 5 + 1}, \log_{15} 2 = \frac{1}{\log_2 3 + \log_2 5}$

故设 $a = \log_2 3, b = \log_2 5$

原式等于 $\frac{1 - 2 \cdot \frac{b}{a+1} \cdot \frac{a}{b+1} \cdot \frac{1}{a+b}}{\frac{b}{a+1} \cdot \frac{a}{b+1} + \frac{a}{b+1} \cdot \frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+b} \cdot \frac{b}{a+1}} = \frac{(a+1)(b+1)(a+b) - 2ab}{ab(a+b) + a(a+1) + b(b+1)} = 1$

2. 已知定义在 R^+ 上的函数 $f(x) = \begin{cases} |\log_3 x - 1|, & 0 < x \leq 9 \\ 4 - \sqrt{x}, & x > 9 \end{cases}$, 设 a, b, c 是三个互不相同的实数, 满足 $f(a) = f(b) = f(c)$, 求 abc 的取值范围.

解析 不妨设 $a < b < c$, 易知 $0 < a < 3 < b < 9 < c$, 因此有 $1 - \log_3 a = \log_3 b - 1$, 即 $ab = 9$. 故 $f(a) \in (0, 1)$, 因此 $c \in (9, 16)$, 因此有 $abc \in (81, 144)$

3. 若关于 x 的方程 $\frac{|x|}{x+6} = kx^2$ 有四个不同的实数解, 求实数 k 的取值范围.

解析 易知必有一根为 0

参变分离有 $\frac{1}{k} = \frac{(x+6)x^2}{|x|} = \begin{cases} \frac{(x+6)x^2}{x}, & x > 0 \\ -\frac{(x+6)x^2}{x}, & x < 0 \end{cases}$ 由于原方程必有一根为 0, 故可以转化为

方程 $\frac{1}{k} = \begin{cases} (x+6)x, & x > 0 \\ -(x+6)x, & x < 0 \end{cases}$ 有三个不等实根. 因此 $\frac{1}{k} \in (0, 9)$, 即 $k \in \left(\frac{1}{9}, +\infty\right)$

§1.2 任意角的正弦、余弦、正切、余切 (1)

知识点: 任意角的正弦、余弦、正切、余切及其符号. 同角三角比关系 (求值)

A 组:

1. 已知角 α 的终边经过下列各点, 求角 α 的正弦、余弦、正切、余切.

(1) $A(-8, -6)$, 则 $\sin \alpha = \underline{-\frac{3}{5}}$, $\alpha = \underline{-\frac{4}{5}}$, $\tan \alpha = \underline{\frac{3}{4}}$, $\cot \alpha = \underline{\frac{4}{3}}$;

(2) $B(\sqrt{3}, -1)$, 则 $\sin \alpha = \underline{-\frac{1}{2}}$, $\cos \alpha = \underline{\frac{\sqrt{3}}{2}}$, $\tan \alpha = \underline{-\frac{\sqrt{3}}{3}}$, $\cot \alpha = \underline{-\sqrt{3}}$.

2. 下列各式为正号的是 (C)

(A) $\cos 2 - \sin 2$

(B) $\cos 2 \cdot \sin 2$

(C) $\tan 2 \cdot \sec 2$

(D) $\sin 2 \cdot \tan 2$

解析 $2 \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 故 $\sin 2 > 0$, $\cos 2 < 0$, $\tan 2 < 0$, $\cot 2 < 0$, $\sec 2 < 0$, $\csc 2 > 0$.

3. 填表:

α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
$\frac{2\pi}{3}$	$\underline{\frac{\sqrt{3}}{2}}$	$\underline{-\frac{1}{2}}$	$\underline{-\sqrt{3}}$
$\frac{5\pi}{4}$	$\underline{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$	$\underline{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$	$\underline{1}$
$\frac{5\pi}{6}$	$\underline{\frac{1}{2}}$	$\underline{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$	$\underline{-\frac{\sqrt{3}}{3}}$

4. 填表:

α	点 P 的坐标	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$
$\alpha = 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$	(1, 0)	0	1	0	不存在
$\alpha = 2k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$	(0, 1)	$\underline{1}$	$\underline{0}$	$\underline{\text{不存在}}$	$\underline{0}$
$\alpha = 2k\pi + \pi (k \in \mathbb{Z})$	(-1, 0)	$\underline{0}$	$\underline{-1}$	$\underline{0}$	$\underline{\text{不存在}}$
$\alpha = 2k\pi - \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$	(0, -1)	$\underline{-1}$	$\underline{0}$	$\underline{\text{不存在}}$	$\underline{0}$

5. 已知 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\tan \alpha$ 等于 $\underline{\pm \frac{4}{3}}$.

解析 三角比的值分为两部分: 符号与绝对值. 结合定义, 直接赋值: $y = 4, r = 5$, 于是 $x = \pm 3$.

6. 已知角 θ 满足 $\sin \theta < 0$ 且 $\cos \theta > 0$, 则角 θ 是第 四 象限的角.

7. 已知角 a 的终边过点 $P(2a, 3a) (a < 0)$, 则角 a 的余弦值为 $\underline{-\frac{2\sqrt{13}}{13}}$.

8. 已知角 θ 满足 $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} > 0$, 则角 θ 是第 一或三 象限的角.

9. 设 $x \in \mathbb{R}$, 且 $x \neq k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$, 则 $\frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|}$ 的取值集合为 $\underline{\{-1, 3\}}$

B 组:

1. 计算: $\cos \frac{\pi}{3} - \tan \frac{\pi}{4} + \frac{3}{4} \tan^2 \frac{7\pi}{6} - \sin \frac{5\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{6} + \sin \frac{3\pi}{2} = \underline{-1}$.

2. 若 $\sin \theta = \frac{m-3}{m+5}$, $\cos \theta = \frac{4-2m}{m+5}$ 都有意义, 则 $m = \underline{0 \text{ 或 } 8}$.

解析 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

3. 已知 α 为第二象限的角, 其终边上有一点 $P(x, \sqrt{5})$, 且 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}x$, 求 $\tan \alpha = \underline{-\frac{\sqrt{15}}{3}}$.

解析 $\frac{1}{r} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 因此 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{r} = \sqrt{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{10}}{4}$, 故 $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \frac{10}{16}} = -\frac{\sqrt{6}}{4}$, 因此 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{15}}{3}$

4. 已知角 θ 的终边上有一点 $P(4, y)$, 且 $\sin \theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 则 $y = \underline{-8}$.

5. 已知角 α 的终边与射线 $5x + 12y = 0 (x \leq 0)$ 的图像重合, $\cos \alpha + \cot \alpha - \tan \alpha$ 的值为 $\underline{-\frac{2267}{780}}$.

解析 $5x + 12y = 0 (x \leq 0)$ 上取点 $(-12, 5)$, 则 $E = \frac{-12}{13} + \frac{-12}{5} - \frac{5}{-12} = -\frac{2267}{780}$.

6. 已知集合 $A = \left\{ y \mid y = \frac{|\sin x|}{\sin x} + \frac{\cos x}{|\cos x|} + \frac{|\tan x|}{\tan x} \right\}$, 用列举法表示集合 A 是 $\underline{\{-1, 3\}}$.

解析 四个象限讨论一下即可.

7. 若角 α 是第三象限角, 则 ① $\sin \alpha + \cos \alpha < 0$; ② $\tan \alpha - \sin \alpha > 0$; ③ $\cot \alpha \cdot \csc \alpha < 0$; ④ $\sin \alpha \cdot \sec \alpha > 0$. 其中正确的是 $\underline{\textcircled{1}\textcircled{2}\textcircled{3}\textcircled{4}}$.

8. 已知角 α 的终边过点 $(3a - 9, a + 2)$, 且 $\cos \alpha \leq 0, \sin \alpha > 0$, 则 a 的取值范围是 $\underline{(-2, 3]}$.

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 有 $\cos A \cdot \tan B \cdot \cot C < 0$, 则这三角形是 钝角 三角形.

解析 首先没有直角, 否则要么积为零, 要么积不存在.

其次 $\cos, \tan, \cot$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上都是正的, 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上都是负的,

故结合条件可得 $\cos A, \tan B, \cot C$ 中一负两正, 于是钝角三角形.

10. 设 $y = \sin \alpha \cdot \cos \alpha \cdot \cot \alpha$, 且 α 是象限角, 则 y 的符号为 (A)

(A) 恒正

(B) 恒负

(C) 可能为 0

(D) 不确定

11. 若角 α 的终边落在直线 $x + y = 0$ 上, 则 $\frac{\sin \alpha}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}} + \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}}{\cos \alpha}$ 的值等于 $\underline{0}$.

解析 考虑一下符号基本上就可以把答案选出来了.

12. 已知实数 α, β 满足 $|\cos \alpha - \cos \beta| = |\cos \alpha| + |\cos \beta|$, 且 $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则化简 $\sqrt{(\cos \alpha - \cos \beta)^2}$ 的结果是 (C)

(A) $\cos \alpha - \cos \beta$

(B) $|\cos \alpha| - |\cos \beta|$

(C) $\cos \beta - \cos \alpha$

(D) $|\cos \alpha| + |\cos \beta|$

解析 $|\cos \alpha - \cos \beta| = |\cos \alpha| + |\cos \beta| \iff \cos \alpha \cos \beta \leq 0$.

又 $\cos \alpha < 0$, 故 $\cos \beta \geq 0$.

故 $E = |\cos \alpha - \cos \beta| = \cos \beta - \cos \alpha$.

13. 已知角 α 的终边上一点 P 与点 $A(-3, 2)$ 关于 y 轴对称, 角 β 的终边上一点 Q 与点 A 关于原点对称, 求 $2 \sin \alpha + 3 \sin \beta$ 的值.

解析 $A(-3, 2) \xrightarrow{y\text{轴}} P(3, 2), A(-3, 2) \xrightarrow{\text{原点}} Q(3, -2)$.

故 $2 \sin \alpha + 3 \sin \beta = 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{13}} + 3 \cdot \frac{-2}{\sqrt{13}} = -\frac{2\sqrt{13}}{13}$.

14. 已知角 θ 终边上一点 $P(-\sqrt{3}, m)$, 且 $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}m}{4}$, 求 $\cos \theta$ 和 $\tan \theta$ 的值.

解析 $\frac{m}{\sqrt{3 + m^2}} = \frac{\sqrt{2}m}{4}$, 则 $m = 0, \pm\sqrt{5}$.

• $m = 0$ 时, $\cos \theta = -1, \tan \theta = 0$;

• $m = \sqrt{5}$ 时, $\cos \theta = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \tan \theta = -\frac{\sqrt{15}}{3}$;

• $m = -\sqrt{5}$ 时, $\cos \theta = -\frac{\sqrt{6}}{4}, \tan \theta = \frac{\sqrt{15}}{3}$.

15. 已知 $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5}$ ($0 < \alpha < \pi$), 求:

- (1) $\sin \alpha - \cos \alpha$; (2) $\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha$; (3) $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha$.

解析

$$(1) (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{25}, \text{ 因此 } \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{12}{25}$$

$$\text{因此有 } (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - 2\sin \alpha \cos \alpha = \frac{49}{25}$$

$$\text{故 } \sin \alpha - \cos \alpha = \pm \frac{7}{5}$$

$$\text{根据 } \alpha \in (0, \pi), \text{ 故 } \sin \alpha - \cos \alpha > -1, \text{ 因此 } \sin \alpha - \cos \alpha = \frac{7}{5}$$

注: 可以根据 $\sin \alpha + \cos \alpha$ 在不同象限的值域直接判断出来 α 是第二象限角.

$$(2) \sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha = (\sin \alpha + \cos \alpha)(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha) = \left(\frac{1}{5}\right) \left(1 + \frac{12}{25}\right) = \frac{37}{125}$$

注: 也可以在第一问的结果上构建方程组 $\begin{cases} \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{5} \\ \sin \alpha - \cos \alpha = \frac{7}{5} \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} \sin \alpha = \frac{4}{5} \\ \cos \alpha = -\frac{3}{5} \end{cases}$ 后带入计算 (下同)

$$(3) \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2(\sin \alpha \cos \alpha)^2 = 1 - 2 \times \left(-\frac{12}{25}\right)^2 = \frac{337}{625}$$

C 组:

1. 求函数 $f(x) = \sqrt{x^4 + 3x^2 - 6x + 10} - \sqrt{x^4 - 3x^2 + 2x + 5}$ 的最大值.

$$\text{解析 } f(x) = \sqrt{(x^2 + 1)^2 + (x - 3)^2} - \sqrt{(x^2 - 2)^2 + (x + 1)^2}$$

其几何意义是点 $P(x, x^2)$ 到 $A(3, -1)$ 和 $B(-1, 2)$ 的距离之差 $|PA| - |PB|$. 由三角形两边之和大于第三边可知 $|PA| - |PB| \leq |AB|$, 而等号可以取到.

因此 $f(x) \leq 5$, $x = \frac{\sqrt{89} - 3}{8}$ 时取最大值.

2. 求函数 $y = 2x + \sqrt{4x^2 - 8x + 3}$ 的最小值.

解析 定义域先行, $4x^2 - 8x + 3 \geq 0$, 因此定义域为 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$, 下面分析单调性

(1) 当 $x \geq \frac{3}{2}$ 时, 容易判断函数单调递增

(2) 当 $x \leq \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = (2x - 2) + \sqrt{(2x - 2)^2 - 1} + 2 = 2 + \frac{1}{(2x - 2) - \sqrt{(2x - 2)^2 - 1}}$, 可以

判断函数单调递减.

因此最值应在端点处取得, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1, f\left(\frac{3}{2}\right) = 3$, 因此函数最小值为 1

3. 已知实数 $a > b > 0$, 求函数 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a - x^2} - \sqrt{b - x^2}}$ 的最大值.

$$\text{解析 } f(x) = \frac{x}{\sqrt{a - x^2} - \sqrt{b - x^2}} = \frac{x(\sqrt{a - x^2} + \sqrt{b - x^2})}{a - b}$$

$$= \frac{1}{a - b} \sqrt{x^2(a + b) - 2x^4 + 2x^2\sqrt{(a - x^2)(b - x^2)}}$$

$$= \frac{1}{a - b} \sqrt{ab - [x^2 - \sqrt{(a - x^2)(b - x^2)}]^2}$$

$$\leq \frac{\sqrt{ab}}{a - b} \text{ 当且仅当 } x = \sqrt{\frac{ab}{a + b}} \text{ 时取等号.}$$

§1.3 任意角的正弦、余弦、正切、余切 (2)

1. 已知 $\tan \alpha = \frac{2ab}{a^2 - b^2}$, 其中 $a > b > 0, \alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则 $\sin \alpha = \frac{2ab}{a^2 + b^2}$.

解析 $\sin \alpha = \frac{2ab}{\sqrt{(2ab)^2 + (a^2 - b^2)^2}}$.

2. 已知 $\frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha} = -\frac{1}{2}$, 则 $\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha - 1} = 2$.

解析 结合 $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ 解得 $(\cos \alpha, \sin \alpha) = (-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$ (另一组增根已舍去), 代入所求即得.

3. 若 $\cot(\sin \theta) \cdot \tan(\cos \theta) > 0$, 则 θ 是第 I、III 象限角.

解析 四个象限讨论一下即可. $\cos \theta, \sin \theta \in [-1, 1] \subseteq (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

4. 若 θ 是锐角, $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$, 则 $\sin^3 \theta - \cos^3 \theta = \frac{11}{16}$.

解析 围绕 $(\sin \theta \pm \cos \theta)^2 = 1 \pm 2 \sin \theta \cos \theta$ 展开.

$$\begin{aligned} \sin^3 \theta - \cos^3 \theta &= (\sin \theta - \cos \theta)(\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta) \\ &= (\sin \theta - \cos \theta) \left(1 + \frac{1 - (\sin \theta - \cos \theta)^2}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3 - \frac{1}{4}}{2} \\ &= \frac{11}{16}. \end{aligned}$$

5. 设 $\cot x = 2$, 则 $\frac{2 \cos x - 4 \sin x}{5 \cos x + 3 \sin x} = 0$, $3 \sin^2 x - 4 \cos^2 x = -\frac{13}{5}$.

解析 $\frac{2 \cos x - 4 \sin x}{5 \cos x + 3 \sin x} = \frac{2 \cot x - 4}{5 \cot x + 3} = 0$.

$$3 \sin^2 x - 4 \cos^2 x = \frac{3 \sin^2 x - 4 \cos^2 x}{\cos^2 x + \sin^2 x} = \frac{3 - 4 \cot^2 x}{\cot^2 x + 1} = -\frac{13}{5}.$$

6. 用列举法写出集合 $A = \left\{ y \mid y = \frac{1}{\cos \alpha \sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} + \frac{2 \tan \alpha}{\sqrt{\sec^2 \alpha - 1}} \right\} = \{\pm 1, \pm 3\}$.

解析 $y = \frac{|\cos \alpha|}{\cos \alpha} + \frac{2 \tan \alpha}{|\tan \alpha|}$.

7. 使函数 $y = \sqrt{\sin x} + \sqrt{16 - x^2}$ 有意义的 x 的取值范围是 $[-4, -\pi] \cup [0, \pi]$; 使函数 $y = \lg \sin(\cos x)$ 有意义的 x 的取值范围是 $(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi) (k \in \mathbb{Z})$.

解析 $\sin x \geq 0 \wedge 16 - x^2 \geq 0$, 故 $x \in [-4, -\pi] \cup [0, \pi]$.

$$\sin(\cos x) > 0 \wedge \cos x \in [-1, 1] \iff \cos x \in (0, 1] \iff x \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) (k \in \mathbb{Z}).$$

8. 若 $\tan \alpha = \sqrt{3}, \pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 那么 $\cos \alpha - \sin \alpha$ 的值是 $\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$.

解析 由条件可取终边上一点 $(-1, -\sqrt{3})$.

9. 已知 $\sin \alpha = m (|m| < 1), \frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 那么 $\tan \alpha = \frac{m}{-\sqrt{1 - m^2}}$.

解析 因为 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 故终边上点的横坐标为负.

$m = \frac{m}{1}$, 故终边上取点 $(-\sqrt{1 - m^2}, m)$, 于是立得.

10. 若角 α 的终边落在直线 $x + y = 0$ 上, 则 $\frac{\sin \alpha}{\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}} + \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \alpha}}{\cos \alpha}$ 的值等于 0.

解析 考虑一下符号基本上就可以把答案选出来了.

11. 已知 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\log_{\tan \theta + \cot \theta} \sin \theta = -\frac{3}{4}$, 则 $\log_{\tan \theta} \cos \theta = \underline{\frac{1}{2}}$.

解析 $(\tan \theta + \cot \theta)^{-\frac{3}{4}} = \sin \theta$, 即 $1 = \sin^4 \theta (\tan \theta + \cot \theta)^3 = \sin^4 \theta \cdot \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \right)^3$.

于是 $1 = \frac{\sin^4 \theta}{\sin^3 \theta \cos^3 \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos^3 \theta} = \frac{\tan \theta}{\cos^2 \theta}$.

故 $\cos^2 \theta = \tan \theta$, 所以 $\log_{\tan \theta} \cos \theta = \frac{1}{2}$.

12. 证明下列恒等式:

$$(1) \frac{1 + 2 \sin x \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} = \frac{1 + \tan x}{1 - \tan x};$$

$$(2) \frac{1 - \sin^6 x - \cos^6 x}{1 - \sin^4 x - \cos^4 x} = \frac{3}{2};$$

$$(3) \frac{\tan \alpha \cdot \sin \alpha}{\tan \alpha - \sin \alpha} = \frac{\tan \alpha + \sin \alpha}{\tan \alpha \cdot \sin \alpha};$$

$$(4) \frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha} - \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{2(\cos \alpha - \sin \alpha)}{1 + \sin \alpha + \cos \alpha}.$$

解析

$$(1) \text{ LHS} = \frac{(\sin x + \cos x)^2}{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)} = \frac{\cos x + \sin x}{\cos x - \sin x}.$$

$$(2) \text{ “}\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1\text{”}.$$

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \frac{1 - (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x)}{1 - (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 + 2 \sin^2 x \cos^2 x} \\ &= \frac{1 - (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 + 3 \sin^2 x \cos^2 x}{2 \sin^2 x \cos^2 x} \\ &= \frac{3 \sin^2 x \cos^2 x}{2 \sin^2 x \cos^2 x} \end{aligned}$$

$$(3) \iff \tan^2 \alpha \sin^2 \alpha = \tan^2 \alpha - \sin^2 \alpha \iff \sin^2 \alpha = \tan^2 \alpha - \tan^2 \alpha \sin^2 \alpha.$$

$$(4)$$

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \frac{1 - \sin \alpha}{\cos \alpha} - \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} \\ &= \frac{\sin \alpha - \sin^2 \alpha - (\cos \alpha - \cos^2 \alpha)}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha} \\ &= \frac{(\cos \alpha - \sin \alpha) \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha - 1)}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha} \\ &= \frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha} \cdot \frac{(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - 1}{\sin \alpha + \cos \alpha + 1} \\ &= \frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha} \cdot \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha + 1} \\ &= \text{RHS} \end{aligned}$$

13. 已知 $\cot \alpha = \frac{1}{3}$, 求 $\sin \alpha$ 、 $\cos \alpha$ 及 $\tan \alpha$.

解析 α 为第一象限角时, $\sin \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}$, $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}$, $\tan \alpha = 3$;

α 为第三象限角时, $\sin \alpha = -\frac{3}{\sqrt{10}}$, $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{10}}$, $\tan \alpha = 3$.

14. 已知 $\sin \alpha = \frac{m^2 - 1}{m^2 + 1}$ ($m > 0$), 求 $\cos \alpha$ 与 $\tan \alpha$ 的值.

解析 α 为第一或第四象限角时, $\cos \alpha = \frac{2m}{m^2 + 1}$, $\tan \alpha = \frac{m^2 - 1}{2m}$;
 α 为第二或第三象限角时, $\cos \alpha = -\frac{2m}{m^2 + 1}$, $\tan \alpha = -\frac{m^2 - 1}{2m}$.

15. 已知 $\tan \alpha = \sqrt{2}$, 求下列各式的值:

- (1) $\sin \alpha + 2 \cos \alpha$;
 (2) $\frac{\cos \alpha - 5 \sin \alpha}{3 \cos \alpha + \sin \alpha}$;
 (3) $\frac{\sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha - 3 \cos^2 \alpha}{5 \sin \alpha \cos \alpha + \sin^2 \alpha + 1}$;
 (4) $2 \sin^2 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$.

解析 齐次化.

- (1) $\pm \frac{\sqrt{6} + 2\sqrt{3}}{3}$; (2) $\frac{13 - 16\sqrt{2}}{7}$; (3) $-\frac{1}{5}$; (4) $\frac{5 - \sqrt{2}}{3}$.

16. (1) 已知 $3 \sin^2 \alpha + 2 \sin^2 \beta = 5 \sin \alpha$, 求 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta$ 的范围;
 (2) 已知 $6 \sin 3\alpha - \cos^2 2\beta = 6$, 求角 α 的值.

解析

- (1) $2 \sin^2 \beta = 5 \sin \alpha - 3 \sin^2 \alpha \in [0, 2] \wedge \sin \alpha \in [-1, 1]$, 则 $\sin \alpha \in [0, \frac{2}{3}] \cup \{1\}$.
 故 $E = \sin^2 \alpha + \frac{5}{2} \sin \alpha - \frac{3}{2} \sin^2 \alpha = -\frac{1}{2} \sin^2 \alpha + \frac{5}{2} \sin \alpha \in [0, \frac{13}{9}] \cup \{2\}$.

- (2) $6 \sin 3\alpha - 6 = \cos^2 2\beta$.

LHS $\in [-12, 0]$, RHS $\in [0, 1]$, 故 $6 \sin 3\alpha - 6 = \cos^2 2\beta = 0$,

于是 $3\alpha = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, 即 $\alpha = \frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

C 组:

1. 设实数 x, y, z, w 满足 $x + y + z + w = 1$, 求 $M = xw + 2yw + 3xy + 4xz + 5yz$ 的最大值.

解析 $w = 1 - (x + y + z)$, 消去 w 有 $M = x \cdot (1 - x - y - z) + 2y \cdot (1 - x - y - z) + 3xy + 4xz + 5yz$
 $= -x^2 + x - 2y^2 + 2y - 3z^2 + 3z = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(y - \frac{1}{2}\right)^2 - 3\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}$
 故当 $x = y = z = \frac{1}{2}, w = -\frac{1}{2}$, M 取得最大值 $\frac{3}{2}$

2. 已知实数 m 满足: 当关于 x 的实系数一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有实数根时, $(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 \geq ma^2$ 恒成立, 求 m 的最大值.

解析 不等式变形为 $\frac{(a - b)^2}{a^2} + \frac{(b - c)^2}{a^2} + \frac{(c - a)^2}{a^2} \geq m$, 即 $\left(1 - \frac{b}{a}\right)^2 + \left(\frac{b}{a} - \frac{c}{a}\right)^2 + \left(\frac{c}{a} - 1\right)^2 \geq m$.

设方程的两根为 x_1, x_2 , 故根据韦达定理有 $(1 + x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_2 + x_1x_2)^2 + (x_1x_2 - 1)^2 \geq m$.
 展开得 $1 + x_1^2 + x_2^2 + 2x_1 + 2x_2 + 2x_1x_2 + x_1^2 + x_2^2 + x_1^2x_2^2 + 2x_1x_2 + 2x_1^2x_2 + 2x_1x_2^2 + x_1^2x_2^2 - 2x_1x_2 + 1 \geq m$
 整理得 $2(x_1^2x_2^2 + x_1^2x_2 + x_1x_2^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 + x_1 + x_2 + 1) \geq m$

观察式子可知 x_1, x_2 对称, 共 9 项, 故可尝试因式分解. 得到 $2(x_1^2 + x_1 + 1)(x_2^2 + x_2 + 1) \geq m$.
 可以看成以 x_1, x_2 为变量的两个二次函数相乘, 该二次函数当自变量取 $-\frac{1}{2}$ 时取最小值 $\frac{3}{4}$, 因此

$$m \leq 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{8}$$

3. 设正数 x, y 满足 $x^2 + y^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{27}{4}$, 求 $P = \frac{15}{x} - \frac{3}{4y}$ 的最小值.

解析 $x^2 + y^2 + \frac{16}{x} + \frac{1}{4y} = \frac{27}{4} + P$

$$\frac{27}{4} + P \geq \sqrt[3]{x^2 \cdot \frac{8}{x} \cdot \frac{8}{x}} + \sqrt[3]{y^2 \cdot \frac{1}{8y} \cdot \frac{1}{8y}} = 4 + \frac{1}{4} = \frac{25}{4}$$

4. 记 $F(x, y) = (x - y)^2 + \left(\frac{x}{3} + \frac{3}{y}\right)^2$ ($y \neq 0$), 求 $F(x, y)$ 的最小值.

解析 $F(x, y)$ 为点 $A\left(x, \frac{x}{3}\right)$ 到点 $B\left(y, -\frac{3}{y}\right)$ 的距离平方.

由几何意义知应寻找双曲线上斜率为 $\frac{1}{3}$ 的点, 根据反比例函数的导数可得该点应为 $(-3, 1)$ 或 $(3, -1)$

根据两平行直线间的距离公式知 $F(x, y)$ 的最小值为 $\left(\frac{6}{\sqrt{10}}\right)^2 = \frac{18}{5}$

§1.4 诱导公式 (1)

知识点: 奇变偶不变, 符号看象限——偶

A 组:

1. 若 $P(-3, 4)$ 为角 α 终边上一点, 则 $\cos(2\pi - \alpha) = \underline{-\frac{3}{5}}$.
2. 已知角 θ 的终边过点 $(1, -2)$, 则 $\cos(\pi + \theta) = \underline{-\frac{\sqrt{5}}{5}}$.
3. 若 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, α 是第二象限角, 则 $\sin(\alpha + \pi) = \underline{-\frac{4}{5}}$.
4. 已知 $1 - \cos(\pi - \alpha) = 2 \sin \alpha$, 则 $\tan \alpha = \underline{0 \text{ 或 } \frac{3}{4}}$.
5. 下列等式中不恒成立的是 (D)
 (A) $\sin(2\pi - \alpha) = -\sin \alpha$ (B) $\cos(2\pi - \alpha) = \cos \alpha$
 (C) $\tan(2\pi - \alpha) = -\tan \alpha$ (D) $\cot(2\pi - \alpha) = \cot \alpha$
6. 已知角 α 和 β 的终边关于 y 轴对称, 下列等式恒成立的是 (A)
 (A) $\sin \alpha = \sin \beta$ (B) $\cos \alpha = \cos \beta$ (C) $\tan \alpha = \tan \beta$ (D) $\cot \alpha = \cot \beta$
7. 已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且 α 是第二象限角, 则 $\cos(\pi - \alpha) + \sin(\pi + \alpha)$ 的值等于 $\underline{-\frac{1}{5}}$.
8. 函数 $y = \frac{|\sin \alpha|}{\sin \alpha} + \frac{2 \cos \alpha}{|\cos \alpha|} + \frac{|\tan \alpha|}{\tan \alpha} + \frac{2 \cot \alpha}{|\cot \alpha|}$ 的值域为 $\underline{-4, -2, 0, 6}$

B 组:

1. 若 $\cos(\pi - \alpha) = \frac{\sqrt{5}}{3}$, 且 $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $\sin(\pi + \alpha) = \underline{-\frac{2}{3}}$.
2. 已知 $\sin(\alpha - \pi) = \frac{2}{3}$, 且 $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, 则 $\tan \alpha = \underline{-\frac{2}{\sqrt{5}}}$.
3. 已知 $\sin(\alpha - \frac{2\pi}{3}) = \frac{1}{4}$, 则 $\sin(\alpha + \frac{\pi}{3}) = \underline{-\frac{1}{4}}$.
4. 已知 $\cos(\frac{\pi}{6} + \theta) = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\cos(\frac{5\pi}{6} - \theta) = \underline{\frac{-\sqrt{3}}{3}}$.
5. 已知 $\cos(11\pi - 3) = p$, 用 p 表示 $\tan(-3) = \underline{\frac{\sqrt{1-p^2}}{p}}$.
6. 若 $\tan \alpha = -2$, 则 $\sin(\alpha - \pi) \cdot \cos(\pi + \alpha) = \underline{-\frac{2}{5}}$.
7. $\sin^2(\alpha + \pi) - \cos(\alpha + \pi) \cos(-\alpha) + 1$ 的值是 $\underline{2}$.
8. 在 $\triangle ABC$ 中, 给出下列四个式子: ① $\sin(A+B) + \sin C$, ② $\cos(A+B) + \cos C$, ③ $\sin(2A+2B) + \sin 2C$, ④ $\cos(2A+2B) + \cos 2C$, 其中恒为常数的是 $\underline{\textcircled{2} \textcircled{3}}$.
9. 函数式 $\sqrt{1 + 2 \sin(\pi - 2) \cos(\pi + 2)}$ 化简的结果是 (A)
 (A) $\sin 2 - \cos 2$ (B) $\pm(\sin 2 - \cos 2)$ (C) $\cos 2 - \sin 2$ (D) 以上结论都不对
10. 当 $n \in \mathbb{Z}$ 时, 在 ① $\sin(n\pi + \frac{\pi}{3})$; ② $\sin(2n\pi \pm \frac{\pi}{3})$; ③ $\sin(n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{3})$; ④ $\cos(2n\pi \pm \frac{\pi}{6})$; ⑤ $\cos(n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6})$ 中与 $\sin \frac{\pi}{3}$ 相等的是 $\underline{\textcircled{3} \textcircled{4}}$.
11. 计算 $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \cdots + \cos 177^\circ + \cos 178^\circ + \cos 179^\circ = \underline{0}$.

12. 已知 $\cos 170^\circ = m$, 则 $\tan 10^\circ$ 的值为 $\frac{\sqrt{1-m^2}}{m}$.

13. 已知 $\sin(-\pi + \alpha) + 2\cos(3\pi - \alpha) = 0$, 计算:

(1) $\frac{2\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 3\cos\alpha}$;

(2) $\sin^2\alpha + \sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha$.

解析 条件可化为 $-\sin\alpha - 2\cos\alpha = 0$, 故 $\tan\alpha = -2$.

(1) $E = \frac{2\tan\alpha - 1}{\tan\alpha + 3} = -5$.

(2) $E = \frac{\sin^2\alpha + \sin\alpha\cos\alpha - 3\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} = \frac{\tan^2\alpha + \tan\alpha - 3}{\tan^2\alpha + 1} = -\frac{1}{5}$

14. 设 $f(\theta) = \frac{2\cos^3\theta + \sin^2(2\pi - \theta) + \cos(-\theta) - 3}{2 + 2\cos^2(\pi + \theta) + \cos(2\pi - \theta)}$, 求 $f(\frac{\pi}{3})$ 的值.

解析 $f(\theta) = \frac{2\cos^3\theta + 1 - \cos^2\theta + \cos\theta - 3}{2\cos^2\theta + \cos\theta - 2} = \cos\theta - 1$.

故 $f(\frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$.

15. 已知 $\sin(3\pi - \alpha) = \sqrt{2}\sin(2\pi + \beta)$, $\sqrt{3}\cos(-\alpha) = -\sqrt{2}\cos(\pi + \beta)$, 且 $0 < \alpha < \pi$, $0 < \beta < \pi$, 求 $\sin\alpha, \sin\beta$.

解析 $\begin{cases} \sin\alpha = \sqrt{2}\sin\beta \\ \sqrt{3}\cos\alpha = \sqrt{2}\cos\beta \end{cases}$, 两式两边平方再相加可得 $\sin^2\alpha + 3\cos^2\alpha = 2$, 故 $\sin^2\alpha = \frac{1}{2}$.

又 $\alpha \in (0, \pi)$, 故 $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 代入第一式可得 $\sin\beta = \frac{1}{2}$.

16. 已知 $f(x) = \frac{\sin(n\pi - x)\cos(n\pi - x)}{\cos((n+1)\pi - x)} \cdot \tan(x - n\pi)\cot(n\pi - x) (n \in \mathbb{Z})$, 求 $f(\frac{7\pi}{6})$.

解析 n 为偶数时, $f(x) = -\sin x$; n 为奇数时, $f(x) = \sin x$.

$f(\frac{7\pi}{6}) = \begin{cases} -\frac{1}{2}, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$.

C 组:

1. 已知函数 $y = |\sin x + \cos x + \tan x + \cot x + \sec x + \csc x|$, 求函数的最小值.

解析 $y = |\sin x + \cos x + \frac{1}{\sin x \cdot \cos x} + \frac{\sin x + \cos x}{\sin x \cdot \cos x}|$,

令 $t = \sin x + \cos x, t \in [-\sqrt{2}, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \sqrt{2}]$, 故 $y = |t + \frac{1}{\frac{t^2-1}{2}} + \frac{t}{\frac{t^2-1}{2}}| = |(t-1) + \frac{2}{t-1} + 1| \geq 2\sqrt{2} - 1$, 当 $t = 1 - \sqrt{2}$ 时取等号.

2. 已知 $x, y, z \in \mathbf{R}^+$, 满足 $x + y + z = xyz$, 求函数 $f(x, y, z) = x^2(yz - 1) + y^2(zx - 1) + z^2(xy - 1)$ 的最小值.

解析 $f(x, y, z) = x^2(yz - 1) + y^2(zx - 1) + z^2(xy - 1) = (x + y + z)(xyz) - (x^2 + y^2 + z^2)$
 $= (x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2) = 2(xy + yz + zx)$

由柯西不等式知 $(xy + yz + zx)(z + x + y) \geq (3\sqrt{xyz})^2 = 9xyz = 9(x + y + z)$, 故 $2(xy + yz + zx) \geq 18$, 当 $x = y = z = \sqrt{3}$ 时取等.

3. 已知实数 x, y 满足: $17(x^2 + y^2) - 30xy - 16 = 0$, 求 $\sqrt{16x^2 + 4y^2 - 16xy - 12x + 6y + 9}$ 的最大值.

解析 由 $17(x^2 + y^2) - 30xy - 16 = 0$ 可得, $(x + y)^2 + 16(x - y)^2 = 16$, 而

$$\begin{aligned} & \sqrt{16x^2 + 4y^2 - 16xy - 12x + 6y + 9} \\ &= \sqrt{(4x - 2y)^2 - 3(4x - 2y) + 9} \\ &= \sqrt{[3(x - y) + (x + y)]^2 - 3[3(x - y) + (x + y)] + 9}. \end{aligned}$$

令 $x + y = 4 \cos \theta$, $x - y = \sin \theta$, 则 $3(x - y) + (x + y) = 3 \sin \theta + 4 \cos \theta = 5 \sin(\theta + \varphi)$, 其中, $\sin \varphi = \frac{4}{5}$, $\cos \varphi = \frac{3}{5}$, $3(x - y) + (x + y) \in [-5, 5]$,

故当 $3(x - y) + (x + y) = -5$ 时, $\sqrt{16x^2 + 4y^2 - 16xy - 12x + 6y + 9} = \sqrt{(-5)^2 - 3(-5) + 9} = 7$

§1.5 诱导公式 (2)

知识点: 奇变偶不变, 符号看象限——奇

A 组:

1. 已知 $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 则 $\cos(\alpha - \frac{\pi}{2}) = \underline{\frac{2\sqrt{5}}{5}}$.
2. 若 $\sin a = \frac{1}{3}, \alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $\sin(\alpha - \frac{3\pi}{2})$ 的值为 $\underline{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}$.
3. 已知点 A 的坐标为 $(3, 4)$, 将 OA 绕坐标原点 O 顺时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 至 OA' , 则点 A' 的坐标为 $\underline{(4, -3)}$.
4. 下列等式中恒成立的是……………(A)
 (A) $\sin(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = -\cos \alpha$ (B) $\cos(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = \sin \alpha$
 (C) $\tan(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = -\cot \alpha$ (D) $\cot(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = \cot \alpha$
5. 已知角 α 的终边经过点 $P(-3, -4)$, 则 $\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)$ 的值为 $\underline{\frac{4}{5}}$.

B 组:

1. 已知 $\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \frac{3}{5}$, 则 $\cos(\pi + \alpha)$ 的值为 $\underline{-\frac{3}{5}}$.
2. 已知 $\cos(\frac{\pi}{2} + \varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 则 $\tan \varphi = \underline{-\sqrt{3}}$.
 解析 $-\sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $\sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
 又 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 故 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$, 于是 $\tan \varphi = -\sqrt{3}$.
3. 如果 $\cos(\pi + \alpha) = -\frac{1}{3}$, 那么 $\sin(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = \underline{-\frac{1}{3}}$.
 解析 $-\frac{1}{3} = \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$, 故 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$.
 于是 $E = -\cos \alpha = -\frac{1}{3}$.
4. 已知函数 $f(x) = \sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{12})$, 若 $\cos \theta = \frac{3}{5}, \theta \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 则 $f(\theta - \frac{5\pi}{12}) = \underline{-\frac{4\sqrt{2}}{5}}$.
 解析 $f(\theta - \frac{5\pi}{12}) = \sqrt{2} \cos(\theta - \frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12}) = \sqrt{2} \sin \theta = -\frac{4\sqrt{2}}{5}$
5. 已知 $\sin \beta = \frac{1}{3}, \sin(\alpha + \beta) = 1$, 则 $\sin(2\alpha + \beta) = \underline{\frac{1}{3}}$.
 解析 $\sin(\alpha + \beta) = 1 \iff \alpha + \beta = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \iff \alpha = \frac{\pi}{2} - \beta + 2k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
 故 $\sin(2\alpha + \beta) = \sin(\pi - 2\beta + 4k\pi + \beta) = \sin \beta = \frac{1}{3}$.
6. 设 $f(n) = \sin(\frac{n\pi}{4} + \alpha)$, 则 $f(n) \cdot f(n+4) + f(n+2) \cdot f(n+6) = \underline{-1}$.
 解析 令 $\beta = \frac{n\pi}{4} + \alpha$, 故 $E = \sin \beta \sin(\pi + \beta) + \sin(\frac{\pi}{2} + \beta) \sin(\pi + \frac{\pi}{2} + \beta) = -\sin^2 \beta - \cos^2 \beta = -1$.
7. 已知 $\sin(\frac{\pi}{2} + \theta) + 3 \cos(\pi - \theta) = \sin(-\theta)$, 则 $\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta = \dots\dots\dots$ (C)
 (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
 解析 $\cos \theta - 3 \cos \theta = -\sin \theta$, 故 $\tan \theta = 2$.
 $E = \frac{\sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = \frac{\tan \theta + 1}{\tan^2 \theta + 1} = \frac{3}{5}$.

8. 已知点 $P(\sin(\pi + \theta), \sin(\frac{3\pi}{2} - \theta))$ 在第三象限, 则角 θ 所在的象限是 (A)

- (A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

解析 $\begin{cases} \sin(\pi + \theta) < 0 \\ \sin(\frac{3\pi}{2} - \theta) < 0 \end{cases}$, 于是 $\begin{cases} \sin \theta > 0 \\ \cos \theta > 0 \end{cases}$.

9. 已知角 α 的终边上一点的坐标为 $(\sin \frac{4\pi}{3}, \cos \frac{4\pi}{3})$, 则角 α 的最小正值为 $\frac{7\pi}{6}$.

解析 法一: 点 $(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$, 故所求为 $\frac{7\pi}{6}$.

法二: $f(\frac{\pi}{2} - \theta) = g(\theta)$.

10. 已知角 α 的顶点与原点 O 重合, 始边与 x 轴的正半轴重合, 将 α 的终边按顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后, 过点 $P(\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$, 则 $\cos \alpha$ 等于 (A)

- (A) $-\frac{4}{5}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $-\frac{3}{5}$ (D) $\frac{3}{5}$

解析 $\beta = \alpha - \frac{\pi}{2}$, 则 $\alpha = \beta + \frac{\pi}{2}$. 故 $\cos \alpha = \cos(\beta + \frac{\pi}{2}) = -\sin \beta = -\frac{4}{5}$.

11. 已知 $f(x) = \frac{\cos(\frac{\pi}{2} + x) \cos(-x) \sin(\frac{3\pi}{2} - x)}{\sin(-\pi - x) \cos(2\pi - x)}$.

(1) 化简 $f(x)$;

(2) 若 x 是第三象限角, 且 $\tan x = 2$, 求 $f(x)$ 的值.

解析

$$(1) f(x) = \frac{-\sin x \cos x (-\cos x)}{\sin x \cos x} = \cos x.$$

$$(2) f(x) = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

12. 已知 $\sin \alpha$ 是方程 $3x^2 - 10x - 8 = 0$ 的根, 且 α 为第三象限角, 求 $\frac{\sin(\alpha + \frac{3\pi}{2}) \sin(\frac{3\pi}{2} - \alpha) \tan^2(2\pi - \alpha) \tan(\pi - \alpha)}{\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)}$ 的值.

解析 易得 $\sin \alpha = -\frac{2}{3}$. 故

$$\begin{aligned} E &= \frac{-\cos \alpha (-\cos \alpha) \tan^2 \alpha (-\tan \alpha)}{\sin \alpha (-\sin \alpha)} \\ &= \tan \alpha \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

13. 化简

$$(1) \sin(21\pi - \alpha) + \cos(\frac{9\pi}{2} - \alpha) + \tan(\frac{9\pi}{4} - \alpha) - \sin(-\alpha - 19\pi) - \cos(-\alpha - \frac{27}{2}\pi) - \tan(-\alpha - \frac{7\pi}{4}).$$

$$(2) \frac{\sin(31^\circ + \alpha)}{\tan(27^\circ + \alpha)} \cdot \frac{\tan(747^\circ + \alpha)}{\cos(36^\circ + \alpha)} \cdot \frac{\cos(1116^\circ + \alpha)}{\sin(751^\circ + \alpha)}.$$

解析

$$(1) y_s = \sin(\pi - \alpha) + \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) + \tan(\frac{\pi}{4} - \alpha) - \sin(\pi - \alpha) - \cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) - \tan(\frac{\pi}{4} - \alpha) = 0$$

$$(2) y_s = \frac{\sin(31^\circ + \alpha) \cdot \cos(27^\circ + \alpha)}{\sin(27^\circ + \alpha)} \cdot \frac{\sin(27^\circ + \alpha)}{\cos(36^\circ + \alpha) \cos(27^\circ + \alpha)} \cdot \frac{\cos(36^\circ + \alpha)}{\sin(31^\circ + \alpha)} = 1$$

14. 已知 α 是第三象限角, $f(\alpha) = \frac{\sin(\alpha - \frac{\pi}{2}) + \cos(\frac{3\pi}{2} + \alpha)}{\cos(-\alpha - 2021\pi) + \sin(2022\pi - \alpha)}$.

(1) 若 $\alpha = -\frac{32\pi}{3}$, 求 $f(\alpha)$ 的值;

(2) 若 $\tan \alpha = 2$, 求 $f(\alpha)$ 的值.

解析 $f(\alpha) = \frac{-\cos \alpha + \sin \alpha}{-\cos \alpha - \sin \alpha}$

$$(1) f(\alpha) = f\left(-\frac{32\pi}{3}\right) = -2 + \sqrt{3}$$

$$(2) f(\alpha) = \frac{-1 + \tan \alpha}{-1 - \tan \alpha} = -\frac{1}{3}$$

C 组:

1. (1) 已知集合 $A = \{a \mid a = k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\}$.

① 是否存在 $B = [a, b]$, 使 $A \cap B = \{-\frac{11\pi}{6}, -\frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\}$ 成立? 如果存在, 求出 a, b 的范围; 如果不存在, 说明理由.

② 是否存在 $B = [a, b]$, 使 $A \cap B$ 有且仅有 4 个元素? 如果存在, 求出 $b - a$ 的最大范围; 如果不存在, 说明理由.

(2) 所有能使 $\tan a = \tan 3$ 成立的 a 组成集合 A , 请你写出一个集合 B , 使 $B \subseteq A$, 且 B 的元素有无限个.

解析

$$(1) \textcircled{1} a \in [-\frac{17}{6}\pi, -\frac{11}{6}\pi], b \in [\frac{7}{6}\pi, \frac{13}{6}\pi)$$

$$\textcircled{2} \text{ 存在满足条件的 } B, b - a \in [3\pi, 5\pi)$$

$$(2) B = \{\alpha \mid \alpha = 2k\pi + 3, k \in \mathbb{Z}\}$$

2. 当 s 和 t 取到所有实数时, 求 $(s + 7 - |\cos t|)^2 + (s - 2|\sin t|)^2$ 的最小值.

解析 设点 $A(s + 7, s)$, 点 $B(|\cos t|, 2|\sin t|)$, 则 $(s + 7 - |\cos t|)^2 + (s - 2|\sin t|)^2 = |AB|^2$.

注意到 $|\cos t| \geq 0, 2|\sin t| \geq 0$, 不妨设 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 则点 B 的坐标为 $(\cos t, 2\sin t)$. 易知点 $A(s + 7, s)$ 为直线 $x - y - 7 = 0$ 上的动点, 点 $B(\cos t, 2\sin t)$ 到直线 $x - y - 7 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|\cos t - 2\sin t - 7|}{\sqrt{2}} = \frac{7 + 2\sin t - \cos t}{\sqrt{2}}.$$

又函数 $d = \frac{7 + 2\sin t - \cos t}{\sqrt{2}}$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 故当 $t = 0$ 时, d 取得最小值 $\frac{6}{\sqrt{2}}$, 则 $|AB|^2$ 的最小值为 $\left(\frac{6}{\sqrt{2}}\right)^2 = 18$. 所以 $(s + 7 - |\cos t|)^2 + (s - 2|\sin t|)^2$ 的最小值为 18.

3. 若 $a > 0, b > 0$, 求 $\min\{\max(a, b, \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2})\}$.

解析 设 $\max(a, b, \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}) = m$, 则 $a \leq m, b \leq m, \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \leq m$, 因此 $m \geq \frac{2}{m^2}, m \geq \sqrt[3]{2}$. 且当 $a = b = \sqrt[3]{2}$ 时, $m \geq \sqrt[3]{2}$ 所以 m 的最小值为 $\sqrt[3]{2}$. 所以 $\min\{\max(a, b, \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2})\} = \sqrt[3]{2}$.

§1.6 求角

1. 已知 $\sin 2x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $x \in [-\pi, \pi]$, 则 $x = -\frac{3\pi}{8}, -\frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}$.

解析 $2x \in [-2\pi, 2\pi]$, 故 $2x = -\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$, 故 $x = -\frac{3\pi}{8}, -\frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}, \frac{7\pi}{8}$.

2. 已知 $\tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = -1$, 则 $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{5\pi}{24}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

解析 $2x + \frac{\pi}{6} = k\pi - \frac{\pi}{4}$, 故 $x = \frac{k\pi}{2} - \frac{5\pi}{24}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

3. 方程 $2\sin^2 x + 3\cos x = 0$, $x \in [-2\pi, 2\pi]$ 的解集为 $\left\{\pm\frac{4\pi}{3}, \pm\frac{2\pi}{3}\right\}$.

解析 $\iff 2 - 2\cos^2 x + 3\cos x = 0$, 故 $\cos x = -\frac{1}{2}$ (2 已舍去), 于是 $x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

又 $x \in [-2\pi, 2\pi]$, 故 $x = -\frac{4\pi}{3}, -\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$.

4. 已知 $\sin \frac{\alpha}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 α 是第二象限角, 则角 $\alpha = 4k\pi - \frac{4\pi}{3}$ ($k \in \mathbb{Z}$).

解析 $\frac{\alpha}{2} = 2k\pi - \frac{\pi}{3}$ 或 $2k\pi - \frac{2\pi}{3}$, 故 $\alpha = 4k\pi - \frac{2\pi}{3}$ 或 $4k\pi - \frac{4\pi}{3}$.

又 α 是第二象限角, 故 $\alpha = 4k\pi - \frac{4\pi}{3}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

5. 方程 $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - \cos x = 0$ 的解集为 $\left\{x \mid x = k\pi + \frac{\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

解析 $\sin \alpha = \cos \beta \iff \sin \alpha = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) \iff \alpha = \frac{\pi}{2} - \beta + 2k\pi$ 或 $\alpha = \frac{\pi}{2} + \beta + 2k\pi$.

$$\bullet x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} - x + 2k\pi \iff x = k\pi + \frac{\pi}{6} \quad (k \in \mathbb{Z});$$

$$\bullet x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + x + 2k\pi \iff 2k\pi + \frac{\pi}{3} = 0, \text{ 无解.}$$

6. 已知集合 $A = \{\alpha \mid 2\sin \alpha - 1 \geq 0\}$, $B = \{\alpha \mid \sqrt{2}\cos \alpha + 1 \geq 0\}$,

则 $A \cap B = \left\{\alpha \mid 2k\pi + \frac{\pi}{6} \leq \alpha \leq 2k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

解析 $\sin \alpha \geq \frac{1}{2} \iff 2k\pi + \frac{\pi}{6} \leq \alpha \leq 2k\pi + \frac{5\pi}{6}$,

$\cos \alpha \geq -\frac{1}{\sqrt{2}} \iff 2k\pi - \frac{3\pi}{4} \leq \alpha \leq 2k\pi + \frac{3\pi}{4}$.

于是 $A \cap B = \left\{\alpha \mid 2k\pi + \frac{\pi}{6} \leq \alpha \leq 2k\pi + \frac{3\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

7. “ $\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)” 是 “ $\cos 2\alpha = \frac{1}{2}$ ” 的 (A)

(A) 充分而不必要条件

(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既不充分也不必要条件

8. 若三角方程 $\sin x = 0$ 与 $\sin 2x = 0$ 的解集分别为 E, F , 则 (A)

(A) $E \subset F$

(B) $E \supset F$

(C) $E = F$

(D) $E \cap F = \emptyset$

9. 方程 $\sqrt{1 - \cos^2 x} = \cos x$ 的解集是 (D)

(A) $\left\{x \mid x = k\pi \pm \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\right\}$

(B) $\left\{x \mid x = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\right\}$

(C) $\left\{x \mid x = k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\right\}$

(D) $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z}\right\}$

10. 已知 $\theta \in [0, 2\pi]$, $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 是方程 $x^2 - kx + k + 1 = 0$ 的两个根, 求 θ .

解析 $\Delta \geq 0$, 则 $k \in (-\infty, 2 - 2\sqrt{2}] \cup [2 + 2\sqrt{2}, +\infty)$.

于是 $\begin{cases} \sin \theta + \cos \theta = k \\ \sin \theta \cos \theta = k + 1 \end{cases}$, 而 $(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1 + 2 \sin \theta \cos \theta$,

故 $k^2 = 1 + 2(k + 1)$, 解得 $k = -1$ 或 3 .

当 $k = 3$ 时, $\sin \theta \cos \theta = 4 > 1$, 不符合条件, 故舍去;

当 $k = -1$ 时, 解得 $(\cos \theta, \sin \theta) = (0, -1)$ 或 $(-1, 0)$. 又 $\theta \in [0, 2\pi]$, 故 $\theta = \frac{3\pi}{2}, \pi$.

11. 已知集合 $A = \left\{-\frac{1}{2}, 3, \cos x\right\}$, $B = \left\{\frac{\sqrt{3}}{2}, \sin x\right\}$.

(1) 当 $B \subset A$ 时, 求 x 的值;

(2) 当 $A \cap B = \{y\}$ 时, 求 x 和 y 的值.

解析

(1) 由题意可得 $\begin{cases} -\frac{1}{2} = \sin x \\ \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$, 故 $x = 2k\pi + \frac{11\pi}{6} (k \in \mathbb{Z})$.

(2) 若 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \wedge \sin x \neq -\frac{1}{2}$, 故 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{6} (k \in \mathbb{Z})$.

若 $y = \sin x$, 则 $y = \cos x$ 或 $y = -\frac{1}{2}$, 即 (i) $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$, 或 (ii) $x = 2k\pi + \frac{7\pi}{6}$ 或 $x = 2k\pi + \frac{11\pi}{6}$.

检验可得 $x = 2k\pi + \frac{11\pi}{6}$ 不符合条件.

综上, $(x, y) = \left(2k\pi + \frac{\pi}{6}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(2k\pi + \frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(2k\pi + \frac{5\pi}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(2k\pi + \frac{7\pi}{6}, -\frac{1}{2}\right)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$.

12. 已知关于 x 的方程 $\sin^2 x + \cos x + m = 0$.

(1) 当 $m = 1$ 时, 求方程的解;

(2) 要使此方程有解, 试确定 m 的取值范围.

解析

(1) $1 - \cos^2 x + \cos x + 1 = 0$, 解得 $\cos x = -1$ (2 已舍去), 故 $x = 2k\pi + \pi (k \in \mathbb{Z})$.

(2) $m = -\sin^2 x - \cos x = \cos^2 x - \cos x - 1 \in \left[-\frac{5}{4}, 1\right]$.

13. 已知角 a 是第三象限角, $\tan a = \frac{1}{2}$.

(1) 求 $\sin a, \cos a$ 的值;

(2) 求 $\frac{1+2\sin(\pi-a)\cos(-2\pi-a)}{\sin^2(-a)-\sin^2\left(\frac{5\pi}{2}-a\right)}$ 的值.

解析

(1) $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1}{2}, \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$,

所以 $\begin{cases} \sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5} \\ \cos \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \sin \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5} \\ \cos \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \end{cases}$, 而角 α 是第三象限角, 则 $\sin \alpha < 0, \cos \alpha < 0$,

故 $\begin{cases} \sin \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5} \\ \cos \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \end{cases}$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \frac{1+2\sin(\pi-\alpha)\cos(-2\pi-\alpha)}{\sin^2(-\alpha)-\sin^2(\frac{5\pi}{2}-\alpha)} = \frac{1+2\sin\alpha\cos(-\alpha)}{(-\sin\alpha)^2-\sin^2(\frac{\pi}{2}-\alpha)} \\
 &= \frac{1+2\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha} = \frac{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha} \\
 &= \frac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}{(\sin\alpha+\cos\alpha)(\sin\alpha-\cos\alpha)} = \frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha} = \frac{\tan\alpha+1}{\tan\alpha-1}.
 \end{aligned}$$

因为 $\tan\alpha = \frac{1}{2}$, 所以原式 $= \frac{\frac{1}{2}+1}{\frac{1}{2}-1} = -3$.

C 组:

1. 已知函数 $f(x)$ 对于任意实数 x, y 都有 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 3$, 当 $x > 0$ 时 $f(x) < 3$

(1) $f(x)$ 在实数集 R 上是否为单调函数? 并说明理由.

(2) 若 $f(6) = -9$, 求 $f\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{2010}\right)$.

解析

(1) 对任意的 $x_1, x_2 \in R$, 且 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_2) = f(x_1 + (x_2 - x_1)) = f(x_1) + f(x_2 - x_1) - 3$.
因 $x_2 - x_1 > 0$, 所以, $f(x_2 - x_1) < 3$, 即 $f(x_2) < f(x_1)$. 从而, $f(x)$ 在 R 上为单调减函数.

(2) 由 $f(6) = f(2) + f(4) - 3 = f(2) + (f(2) + f(2) - 3) - 3 = 3f(2) - 6 = -9$ 得 $f(2) = -1$.
又由 $f(2) = f(1) + f(1) - 3$, 得 $f(1) = 1$. 对任意的 $a \in R$, 显然有 $f(a) = 2f\left(\frac{a}{2}\right) - 3 \Rightarrow f\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{f(a)+3}{2}$. 令 $a_1 = f(1) = 1, a_{n+1} = f\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n\right) = \frac{f\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)+3}{2} = \frac{a_n+3}{2}$. 令 $b_n = a_{n+1} - a_n$.
则 $b_n = \frac{1}{2}b_{n-1}, b_1 = a_2 - a_1 = 1$. 从而, $b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 即 $a_{n+1} - a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 故 $a_{n+1} = a_1 + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 3 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. 所以, $f\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{2010}\right) = a_{2011} = 3 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2009}$.

2. 设 a, b 为正实数, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq 2\sqrt{2}, (a-b)^2 = 4a^3b^3$, 求 $\log_a b$.

解析 由 $(a-b)^2 = 4(ab)^3$ 得 $(a+b)^2 = 4ab + 4(ab)^3 \geq 8(ab)^2$, 故 $a+b \geq 2\sqrt{2}ab$, 又因为 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq 2\sqrt{2}$, 则 $a+b \leq 2\sqrt{2}ab$, 所以 $a+b = 2\sqrt{2}ab$, 又 $(a+b)^2 = 4ab + 4(ab)^3$,

令 $ab = t$, 则 $8t^2 = 4t + 4t^3$, 得 $t - 1 = 0, ab = 1, \log_a b = -1$.

§1.7 常用三角公式

§1.7.1 两角和与差的余弦、正弦和正切公式 (1)

知识点: 两角和与差的余弦公式、两角和与差的正弦公式

A 组:

1. 若 α 是第一象限角, $\sin \alpha = \frac{1}{4}$, 则 $\cos(\alpha + \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{15} - \sqrt{3}}{8}$.

2. 化简: $\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) \tan(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = -\cos \alpha$.

解析 $\cos(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\sin \alpha$, $\tan(\frac{3\pi}{2} - \alpha) = \tan(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cot \alpha$

故原式 $= -\sin \alpha \cdot \cot \alpha = -\cos \alpha$

注: 此处不应使用两角和 (差) 的公式.

3. 化简: $\cos \alpha + \cos(120^\circ - \alpha) + \cos(120^\circ + \alpha) = 0$.

解析
$$\begin{cases} \cos(\frac{2\pi}{3} + \alpha) = \cos(\frac{2\pi}{3}) \cos \alpha - \sin(\frac{2\pi}{3}) \sin \alpha \\ \cos(\frac{2\pi}{3} - \alpha) = \cos(\frac{2\pi}{3}) \cos \alpha + \sin(\frac{2\pi}{3}) \sin \alpha \end{cases}$$

两式相加, 即 $\cos(\frac{2\pi}{3} - \alpha) + \cos(\frac{2\pi}{3} + \alpha) = 2\cos(\frac{2\pi}{3}) \cos \alpha = -\cos \alpha$

注: 本质上相当于推导了和差化积公式.

4. 化简 $\sin(x + 27^\circ) \cos(18^\circ - x) + \sin(18^\circ - x) \cos(x + 27^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

5. 已知 $\cos \alpha = -\frac{1}{2}$, $\sin \beta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, $\beta \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

解析 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos \beta = \frac{1}{2}$, $\sin(\alpha + \beta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

注: 直接看出 $\alpha = \frac{2\pi}{3}$, $\beta = \frac{5\pi}{3}$, 故 $\sin(\alpha + \beta) = \sin(\frac{7\pi}{3}) = \sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

6. 化简: $\frac{\sin(\pi - x) \cos(\frac{3\pi}{2} - x) \tan x}{\cos(2\pi - x) \cot(x - \frac{\pi}{2}) \sin(\frac{\pi}{2} - x)} = \tan^2 x$

解析
$$\frac{\sin(\pi - x) \cos(\frac{3\pi}{2} - x) \tan x}{\cos(2\pi - x) \cot(x - \frac{\pi}{2}) \sin(\frac{\pi}{2} - x)} = \frac{\sin x \cdot \cos(-\frac{\pi}{2} - x) \cdot \tan x}{\cos(-x) \cdot (-\cot(\frac{\pi}{2} - x)) \cdot \cos x}$$

$$= \frac{\sin x \cdot \cos(x + \frac{\pi}{2}) \cdot \tan x}{\cos x \cdot (-\tan x) \cdot \cos x} = \frac{\sin x \cdot (-\sin x) \cdot \tan x}{\cos x \cdot (-\tan x) \cdot \cos x} = \tan^2 x$$

7. 已知 $\sin \alpha = \frac{2}{3}$, $\cos \beta = -\frac{3}{4}$, 且两角在同一个象限内, 则 $\cos(\alpha - \beta)$ 的值为 $\frac{3\sqrt{5} + 2\sqrt{7}}{12}$

解析 因为两角在同一个象限内, 且 $\sin \alpha > 0$, $\cos \beta < 0$, 故 α, β 都是第二象限角.

于是 $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\sin \beta = \frac{\sqrt{7}}{4}$, 故 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{3\sqrt{5} + 2\sqrt{7}}{12}$.

B 组:

1. 若 $\triangle ABC$ 中, $\cos A = -\frac{5}{13}$, $\sin B = \frac{4}{5}$, 则 $\cos C = \frac{63}{65}$.

解析 $\cos B = \pm \frac{3}{5}$, 若 $\cos B = -\frac{3}{5}$, 则 $\sin(A + B) = \frac{12}{13} \cdot (-\frac{3}{5}) + (-\frac{5}{13}) \cdot \frac{4}{5} < 0$, 故舍掉, 因此 $\cos B = \frac{3}{5}$, 故 $\cos C = -\cos(A + B) = -(-\frac{5}{13} \cdot \frac{3}{5} - \frac{12}{13} \cdot \frac{4}{5}) = \frac{63}{65}$

2. 若 $\triangle ABC$ 中, 若 $\cos A \cos B > \sin A \sin B$, 则 $\triangle ABC$ 是 钝角 三角形.

3. 已知 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{5}{13}$, $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$, $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\beta \in (0, \pi)$, 则 $\cos \beta = \frac{63}{65}$.

解析 $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$, $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 且 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$.

于是 $\alpha - \beta \in \left(-\frac{3\pi}{2}, 0\right)$.

又 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{5}{13} > 0$, 故 $\alpha - \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$, 且 $\sin(\alpha - \beta) = -\frac{12}{13}$.

于是 $\cos \beta = \cos(-\beta) = \cos(\alpha - \beta - \alpha) = \frac{63}{65}$.

注: 三角比求值, 麻烦在于确定角的范围. 象限角与三角比的符号相结合是常见的判断角度.

4. 若 α, β 均为锐角, $P = \sin(\alpha + \beta)$, $Q = \sin \alpha + \sin \beta$, 则 P 与 Q 的大小关系是 $P < Q$.

解析 法一: α, β 均为锐角, 故 $\cos \alpha, \sin \alpha, \cos \beta, \sin \beta \in (0, 1)$.

于是 $P = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta < \sin \alpha \cdot 1 + 1 \cdot \sin \beta = Q$, 即 $P < Q$.

法二: $P = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$, $Q = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$.

5. 命题甲: $3 \sin \beta = \sin(2\alpha + \beta)$ 是命题乙: $2 \tan \alpha = \tan(\alpha + \beta)$ 成立的 必要不充分 条件.

解析 甲 $\iff 3 \sin(\alpha + \beta - \alpha) = \sin(\alpha + \beta + \alpha) \iff \sin(\alpha + \beta) \cos \alpha = 2 \cos(\alpha + \beta) \sin \alpha$.

若 $\cos \alpha = 0$, 则 $\sin \alpha \neq 0$, 故 $\cos(\alpha + \beta) = 0$; 同理, 若 $\cos(\alpha + \beta) = 0$, 则 $\cos \alpha = 0$.

此时 $\tan \alpha, \tan(\alpha + \beta)$ 无意义 ($\alpha = m\pi + \frac{\pi}{2}, \beta = n\pi (m, n \in \mathbb{Z})$).

若 $\cos \alpha \cos(\alpha + \beta) \neq 0$, 则易得乙成立.

综上, 甲是乙的“必要不充分”条件.

6. 若 $\sin 2x \sin 3x = \cos 2x \cos 3x$, 则 x 的一个值是..... (A)

(A) 18°

(B) 36°

(C) 45°

(D) 30°

7. 已知 $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$, $\cos \beta = -\frac{12}{13}$, 且两角为不同象限的角, 则 $\cos(\alpha - \beta)$ 的值为..... (D)

(A) $\frac{171}{221}$

(B) $-\frac{21}{221}$

(C) $\pm \frac{21}{221}$

(D) $\frac{21}{221}$

解析 因为两角为不同象限的角, 且余弦都小于零,

故两者一为第二象限角, 一为第三象限角, 于是 $\sin \alpha \sin \beta < 0$.

故 $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \frac{8 \cdot 12 - 15 \cdot 5}{17 \cdot 13} = \frac{21}{221}$.

8. 若 $\sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha) = m$, 则 $\sin^2 \beta - \sin^2 \alpha$ 为..... (B)

(A) $-m$

(B) m

(C) $-4m$

(D) $4m$

解析

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) &= \sin^2 \alpha \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta \\ &= \sin^2 \alpha (1 - \sin^2 \beta) - (1 - \sin^2 \alpha) \sin^2 \beta \\ &= \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta \\ &= \cos^2 \beta - \cos^2 \alpha\end{aligned}$$

同理 $\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta - \sin^2 \alpha$.

9. 已知 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin A \sin B + \sin A \cos B + \cos A \sin B + \cos A \cos B = 2$, 则 $\triangle ABC$ 是(C)

(A) 等腰三角形

(B) 直角三角形

(C) 等腰直角三角形

(D) 等腰或直角三角形

解析 $\iff 2 = \cos(A-B) + \sin(A+B) \iff 1 = \cos(A-B) = \sin(A+B)$.

10. 下列四个命题中, 假命题是..... (B)

(A) 存在这样的 α, β 值, 使得 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$

(B) 不存在无穷多的 α, β 值, 使得 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$

(C) 对于任意的 α, β 值, 都有 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$

(D) 不存在 α, β 值, 使得 $\sin(\alpha + \beta) \neq \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$

解析 对于 B 选项, 只要 $\cos \alpha \sin \beta = 0$, 则必然有 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$.
C 与 D 等价.

11. 已知 $\cos(\alpha + \beta) = \frac{4}{5}$, $\cos(\alpha - \beta) = -\frac{5}{13}$, $\frac{3\pi}{2} < \alpha + \beta < 2\pi$, $\frac{\pi}{2} < \alpha - \beta < \pi$, 求 $\cos 2\alpha$ 和 $\cos 2\beta$ 的值.

解析 结合角的范围, 易得 $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{3}{5}$, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{12}{13}$.

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \beta + \alpha - \beta) = \frac{16}{65}.$$

$$\cos 2\beta = \cos(\alpha + \beta - (\alpha - \beta)) = -\frac{56}{65}.$$

12. 已知 $\cos(2\alpha - \beta) = -\frac{11}{14}$, $\sin(\alpha - 2\beta) = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 求 $\alpha + \beta$ 的值.

解析 $\frac{\pi}{4} < 2\alpha - \beta < \pi$, 故 $\sin(2\alpha - \beta) = \frac{5\sqrt{3}}{14}$.

$-\frac{\pi}{4} < \alpha - 2\beta < \frac{\pi}{2}$, 故 $\cos(\alpha - 2\beta) = \frac{1}{7}$.

于是 $\cos(\alpha + \beta) = \cos((2\alpha - \beta) - (\alpha - 2\beta)) = \frac{1}{2}$, 且 $\alpha + \beta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$,

故 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{3}$.

13. 若 $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma = 0$, $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 0$, 求 $\cos(\alpha - \beta)$.

解析 $1 = \sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = (\sin \alpha + \sin \beta)^2 + (\cos \alpha + \cos \beta)^2 = 2 + 2\cos(\alpha - \beta)$,
展开化简得 $\cos(\alpha - \beta) = -\frac{1}{2}$.

注: 几何上, α, β, γ 终边之间的夹角为 120° .

14. 已知 $8\cos(2\alpha + \beta) + 5\cos \beta = 0$, 求 $\tan(\alpha + \beta) \cdot \tan \alpha$ 的值.

解析 $\iff 8\cos((\alpha + \beta) + \alpha) + 5\cos((\alpha + \beta) - \alpha) = 0 \iff 13\cos(\alpha + \beta)\cos \alpha = 3\sin(\alpha + \beta)\sin \alpha$.

(1) 若 $\cos \alpha = 0$, 则 $\sin \alpha = \pm 1 \neq 0$, 于是 $\sin(\alpha + \beta) = 0$,

故 $0 = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$, 故 $\cos \beta = 0$.

此时 $\tan(\alpha + \beta) \cdot \tan \alpha$ 无意义.

(2) 若 $\cos(\alpha + \beta) = 0$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = \pm 1 \neq 0$, 于是 $\sin \alpha = 0$.

而 $0 = \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$, 故 $\cos \beta = 0$.

此时 $\tan(\alpha + \beta) \cdot \tan \alpha$ 无意义.

(3) 若 $\cos(\alpha + \beta)\cos \alpha \neq 0$, 则 $\tan(\alpha + \beta)\tan \alpha = \frac{13}{3}$.

综上, 当 $\alpha = \frac{m\pi}{2}$, $\beta = n\pi + \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan(\alpha + \beta) \cdot \tan \alpha$ 无意义;

当 $\alpha \neq \frac{m\pi}{2}$, $\beta \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan(\alpha + \beta)\tan \alpha = \frac{13}{3}$.

§1.7.2 两角和与差的余弦、正弦和正切公式 (2)

知识点: 两角和与差的正弦公式、两角和与差的正切公式

A 组:

1. $\tan \alpha = -2$, 则 $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{8+5\sqrt{3}}{11}$.

2. 化简: $\frac{\tan(20^\circ + \alpha) + \tan(40^\circ - \alpha)}{1 - \tan(20^\circ + \alpha)\tan(40^\circ - \alpha)} = \sqrt{3}$.

3. 已知 $\cos \theta = -\frac{3}{5}$, $\theta \in (0, \pi)$, 则 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{10}$

解析 $\sin \theta = \frac{4}{5}$, $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin \theta + \cos \theta) = \frac{\sqrt{2}}{10}$

4. 已知 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, $\cos \beta = \frac{1}{4}$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1+2\sqrt{30}}{12}$

解析 $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\sin \beta = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 故 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{15}}{4} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{1+2\sqrt{30}}{12}$

5. 已知 $\tan \alpha = 2$, 求 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$, $\tan\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right)$, $\cot\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$ 的值

解析

① $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha} = -3$

② $\tan\left(\frac{\pi}{6} - \alpha\right) = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3} - \tan \alpha}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \tan \alpha} = \frac{1 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 2} = 8 - 5\sqrt{3}$

③ $\cot\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1 + \sqrt{3} \cdot \tan \alpha}{\tan \alpha - \sqrt{3}} = 8 + 5\sqrt{3}$

B 组:

1. $\tan \alpha = -3$, $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$, 则 $\tan \beta = 7$

2. 已知 $\tan \alpha = \frac{1}{7}$, $\tan \beta = \frac{1}{3}$, α, β 均为锐角, 则 $\alpha + 2\beta = \frac{\pi}{4}$

3. 已知 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{2}{5}$, $\tan\left(\beta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{4}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3}{22}$

4. 已知 α 为第三象限角, $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\frac{\tan(\alpha + \beta) - \tan \beta}{1 + \tan(\alpha + \beta)\tan \beta} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

5. 若 $\tan \alpha = 2$, 则 $\frac{1 - \tan(\alpha - 45^\circ)}{1 + \tan(\alpha - 45^\circ)}$ 的值为 $\frac{1}{2}$

解析 $\frac{1 - \tan(\alpha - 45^\circ)}{1 + \tan(\alpha - 45^\circ)} = \tan(45^\circ - (\alpha - 45^\circ)) = \cot \alpha = \frac{1}{2}$.

6. 若 $\tan \alpha, \tan \beta$ 是方程 $x^2 - px + q = 0$ 的两根, $\cot \alpha, \cot \beta$ 是方程 $x^2 - rx + s = 0$ 的两根, 则 (1) $ps = r$; (2) $qs = 1$; (3) $qr = p$; (4) $r(1 - q) = p(s - 1)$ 中成立的式子有 4 个.

解析 $\tan \alpha \cot \alpha = \tan \beta \cot \beta = 1$.

于是方程 $x^2 - px + q = 0$ 与 $sx^2 - rx + 1 = 0$ 是同解方程, 且 $s \neq 0, \Delta \geq 0$.

于是 $\frac{1}{s} = \frac{-p}{-r} = \frac{q}{1}$, 即 $\frac{1}{s} = \frac{p}{r} = q$. (若分母为零, 则改写为乘积的形式)

易得 (1)(2)(3) 成立, 将 (1)(2)(3) 代入 (4) 中 (4) 也成立.

7. 若 $\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta = 0$, 那么 $\sin \alpha \cos \alpha + \sin \beta \cos \beta$ 的值等于 0

解析 $\sin \alpha \sin \beta + \cos \alpha \cos \beta = 0 \iff \cos(\alpha - \beta) = 0 \iff \alpha - \beta = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbf{Z})$.

于是 $\sin \alpha \cos \alpha + \sin \beta \cos \beta = \sin(\beta + k\pi + \frac{\pi}{2}) \cos(\beta + k\pi + \frac{\pi}{2}) + \sin \beta \cos \beta = 0$. (对 k 分奇偶讨论一下)

8. 化简: $\frac{\tan(\frac{\pi}{4} + \alpha) - \tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)}{\tan 2\alpha} - \tan(\frac{\pi}{4} + \alpha) \tan(\frac{\pi}{4} - \alpha)$.

解析 $2\alpha = \frac{\pi}{4} + \alpha - (\frac{\pi}{4} - \alpha)$, 于是只需要展开 $\tan 2\alpha$ 即可.

答案: 1.

9. 求证: $\tan 5\alpha - \tan 3\alpha - \tan 2\alpha = \tan 5\alpha \tan 3\alpha \tan 2\alpha$.

解析 $\iff \tan 5\alpha = \frac{\tan 3\alpha + \tan 2\alpha}{1 - \tan 3\alpha \tan 2\alpha}$.

10. 已知关于 x 的方程 $mx^2 + (2m - 3)x + (m - 2) = 0 (m \neq 0)$ 的两个根为 $\tan \alpha, \tan \beta$, 求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的最小值.

解析 $\Delta \geq 0 \wedge m \neq 0 \iff m \leq \frac{9}{4}$ 且 $m \neq 0$. 由韦达定理有
$$\begin{cases} \tan \alpha + \tan \beta = \frac{3 - 2m}{m} \\ \tan \alpha \cdot \tan \beta = \frac{m - 2}{m} \end{cases}$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{3 - 2m}{m}}{1 - \frac{m - 2}{m}} = \frac{3}{2} - m \geq -\frac{3}{4}.$$

$$\text{故 } \min = -\frac{3}{4}, m = \frac{9}{4}.$$

11. 设 A, B, C 是 $\triangle ABC$ 的三内角, 已知 $\frac{\tan A - \tan B}{\tan A + \tan B} = \frac{\sin C - \sin B}{\sin C}$, 求 $\cos \frac{B + C}{2}$ 的值.

解析 切割化弦, 通分得

$$\begin{aligned} \frac{\sin C - \sin B}{\sin C} &= \frac{\sin A \cos B - \sin B \cos A}{\sin A \cos B + \sin B \cos A} \\ &= \frac{\sin(A - B)}{\sin(A + B)} \\ &= \frac{\sin(A - B)}{\sin C} \end{aligned}$$

故 $\sin C - \sin B = \sin(A - B)$, 即 $\sin B = \sin(A + B) - \sin(A - B) = 2 \cos A \sin B$.

又 $B \in (0, \pi)$, 则 $\sin B \neq 0$, 故 $\cos A = \frac{1}{2}$, 即 $A = \frac{\pi}{3}$.

$$\text{故 } \cos \frac{B + C}{2} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

12. 已知 $2 \sin \beta = \sin(2\alpha + \beta)$, 求 $\tan(\alpha + \beta) : \tan \alpha$ 的值.

解析 $\iff 2 \sin(\alpha + \beta - \alpha) = \sin(\alpha + \beta + \alpha) \iff \sin(\alpha + \beta) \cos \alpha = 3 \cos(\alpha + \beta) \sin \alpha$.

若 $\cos \alpha = 0$, 则 $\cos(\alpha + \beta) = 0$; 若 $\cos(\alpha + \beta) = 0$, 则 $\cos \alpha = 0$.

故当 $\cos \alpha \cos(\alpha + \beta) = 0$ 时, $\tan(\alpha + \beta) : \tan \alpha$ 不存在;

当 $\cos \alpha \cos(\alpha + \beta) \neq 0$ 时, $\tan(\alpha + \beta) : \tan \alpha = 3 : 1$.

13. 已知 $0^\circ < \alpha < \beta < 90^\circ$, 且 $\sin \alpha, \sin \beta$ 是方程 $x^2 - (\sqrt{2} \cos 40^\circ)x + \cos^2 40^\circ - \frac{1}{2} = 0$ 的两个实根, 求 $\sin(\beta - 5\alpha)$ 和 $\sin(\beta - 2\alpha)$ 的值.

解析 法一: 方程的解为 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos 40^\circ \pm \sin 40^\circ)$, 即 $x = \sin 85^\circ$ 或 $\sin 5^\circ$.

于是结合条件可得 $\alpha = 5^\circ, \beta = 85^\circ$.

$$\text{法二: } \begin{cases} \sin \alpha + \sin \beta = \sqrt{2} \cos 40^\circ \\ \sin \alpha \sin \beta = \cos^2 40^\circ - \frac{1}{2} \end{cases},$$

于是 $(\sin \alpha + \sin \beta)^2 = 2 \sin \alpha \sin \beta + 1$, 故 $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta = 1$.

于是 $\sin^2 \alpha = \cos^2 \beta$. 又 $0^\circ < \alpha < \beta < 90^\circ$, 故 $\sin \alpha = \cos \beta$, 即 $\alpha + \beta = 90^\circ$.

代入第一式可得, $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin(\alpha + 45^\circ) = \sqrt{2} \cos 40^\circ$, 即 $\alpha + 45^\circ = 50^\circ, 130^\circ$.

结合条件可得 $\alpha = 5^\circ, \beta = 85^\circ$.

于是 $\sin(\beta - 5\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin(\beta - 2\alpha) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.

注: 由方程可得 $\cos 40^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} (x \pm \sqrt{1-x^2})$, 一般化为 $\sqrt{2} \cos \theta = x \pm \sqrt{1-x^2}$, 对照上述过程可知 $x = \sin(45^\circ \pm \theta)$.

法三: $(\sin \beta - \sin \alpha)^2 = (\sin \beta + \sin \alpha)^2 - 4 \sin \alpha \sin \beta = 2 \sin^2 40^\circ$, 于是 $\sin \beta - \sin \alpha = \sqrt{2} \sin 40^\circ$.

于是 $\sin \alpha = \sin 5^\circ, \sin \beta = \sin 85^\circ$.

14. 已知 $\sin 2(\alpha + \gamma) = n \sin 2\beta$, 求 $\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)}$ 的值.

解析 法一: $\iff \sin((\alpha + \beta + \gamma) + (\alpha - \beta + \gamma)) = n \sin((\alpha + \beta + \gamma) - (\alpha - \beta + \gamma))$.

展开合并化简得 $\frac{\tan(\alpha + \beta + \gamma)}{\tan(\alpha - \beta + \gamma)} = \frac{n+1}{n-1}$.

法二: $\frac{\tan x + \tan y}{\tan x - \tan y} = \frac{\sin x \cos y + \cos x \sin y}{\sin x \cos y - \cos x \sin y} = \frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)}$.

令 $a = \tan(\alpha + \beta + \gamma), b = \tan(\alpha - \beta + \gamma)$,

则 $\frac{a+b}{a-b} = \frac{\sin 2(\alpha + \gamma)}{\sin 2\beta} = n$, 故 $\frac{a}{b} = \frac{n+1}{n-1}$.

§1.7.3 两角和与差的余弦、正弦和正切公式 (3)

知识点: 辅助角公式

A 组:

1. 用辅助角公式化简

$$(1) \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha + \frac{1}{2} \cos \alpha = \frac{\sin \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right)}{1}.$$

$$(2) \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha - \frac{1}{2} \cos \alpha = \frac{\sin \left(\alpha - \frac{\pi}{6} \right)}{1}.$$

$$(3) \sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha = \frac{2 \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{3} \right)}{2}.$$

$$(4) 2 \cos \alpha + 2\sqrt{3} \sin \alpha = \frac{4 \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right)}{1}.$$

$$(5) \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{2} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right)}{1}.$$

$$(6) \sin \alpha - \cos \alpha = \frac{\sqrt{2} \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{4} \right)}{1}.$$

$$(7) -\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{-\sqrt{2} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{4} \right)}{1}.$$

$$(8) 3 \sin \alpha - 4 \cos \alpha = \frac{5 \sin \left(\alpha - \arccos \frac{3}{5} \right)}{1}.$$

解析 或 $5 \sin \left(\alpha - \arctan \frac{4}{3} \right)$, 53° 不可以, 因为 $53^\circ \neq \arccos \frac{3}{5}$.

B 组:

$$1. \sqrt{3} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) - 3 \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{2\sqrt{3} \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{6} \right)}{1}.$$

$$2. \frac{\sqrt{2}}{6} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right) + \frac{\sqrt{6}}{6} \cos \left(\frac{\pi}{3} - \alpha \right) = \frac{\sqrt{2}}{3} \sin \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right).$$

3. 将下列各式化为 $A \sin(\alpha + \varphi)$ ($A > 0$) 的形式:

$$(1) \cos \left(\frac{\pi}{3} + x \right) + \cos x;$$

$$(2) \sin \left(\frac{\pi}{3} - 2x \right) + \cos \left(\frac{\pi}{3} + 2x \right).$$

解析

$$(1) \cos \left(\frac{\pi}{3} + x \right) + \cos x = \cos \frac{\pi}{3} \cos x - \sin \frac{\pi}{3} \sin x + \cos x = \frac{3}{2} \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x = \sqrt{3} \sin \left(x + \frac{2\pi}{3} \right).$$

$$(2) \sin \left(\frac{\pi}{3} - 2x \right) + \cos \left(\frac{\pi}{3} + 2x \right) = \sin \frac{\pi}{3} \cos 2x - \cos \frac{\pi}{3} \sin 2x + \cos \frac{\pi}{3} \cos 2x - \sin \frac{\pi}{3} \sin 2x \\ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \sin \left(2x + \frac{3\pi}{4} \right).$$

4. 已知 $m = \frac{\sqrt{5} \sin \alpha + 1}{\cos \alpha + 2}$, 求 m 的取值范围.

解析 $m \cos \alpha + 2m = \sqrt{5} \sin \alpha + 1$, 即 $\sqrt{5} \sin \alpha - m \cos \alpha = 2m - 1$,

故 $\sqrt{5 + m^2} \sin(\alpha - \varphi) = 2m - 1$.

于是 $-1 \leq \frac{2m - 1}{\sqrt{5 + m^2}} \leq 1$, 解得 $m \in \left[-\frac{2}{3}, 2 \right]$.

5. 已知 $n = 3 \sin(x + 20^\circ) + 5 \sin(x + 80^\circ)$, 求 n 的最大值.

解析 令 $t = x + 20^\circ$, 则

$$\begin{aligned} n &= 3 \sin t + 5 \sin(t + 60^\circ) \\ &= 3 \sin t + 5 \sin t \cos 60^\circ + 5 \cos t \sin 60^\circ \\ &= \frac{11}{2} \sin t + \frac{5\sqrt{3}}{2} \cos t \\ &= 7 \sin\left(t + \arccos \frac{11}{14}\right) \end{aligned}$$

故 $n_{\max} = 7$.

6. 已知 $5\sqrt{3}\sin x + 5\cos x = 6$, $\sqrt{2}\sin y + \sqrt{6}\cos y = 1$, 且 $x \in (0, \frac{\pi}{3})$, $y \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 求 $\cos(x+y)$.

解析 根据辅助角公式有 $\begin{cases} \sin(x + \frac{\pi}{6}) = \frac{3}{5} \\ \sin(y + \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \end{cases}$.

又 $x + \frac{\pi}{6} \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})$, $y + \frac{\pi}{3} \in (\frac{5\pi}{6}, \frac{4\pi}{3})$, 故 $\begin{cases} \cos(x + \frac{\pi}{6}) = \frac{4}{5} \\ \cos(y + \frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{2}} \end{cases}$.

故 $\cos(x+y) = \cos(x + \frac{\pi}{6} + y + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}) = \sin(x + \frac{\pi}{6} + y + \frac{\pi}{3}) = \frac{4\sqrt{2} - 3\sqrt{14}}{20}$.

7. 已知 $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{3\pi}{4}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{4}$, $\cos(\frac{\pi}{4} + \alpha) = -\frac{3}{5}$, $\sin(\frac{3\pi}{4} + \beta) = \frac{5}{13}$, 求 $\sin(\alpha + \beta)$

解析 $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \frac{\pi}{4} + \alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 因此 $\sin(\frac{\pi}{4} + \alpha) = \frac{4}{5}$

$0 < \beta < \frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{3\pi}{4} + \beta \in (\frac{3\pi}{4}, \pi)$, 因此 $\cos(\frac{3\pi}{4} + \beta) = -\frac{12}{13}$

$\sin(\alpha + \beta) = -\sin(\alpha + \beta + \pi) = -\sin(\frac{\pi}{4} + \alpha + \frac{3\pi}{4} + \beta) = -(\frac{4}{5} \cdot (-\frac{12}{13}) + (-\frac{3}{5}) \cdot \frac{5}{13}) = \frac{63}{65}$

8. 已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{2}{3}$, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{2}{5}$, 求 $\frac{\tan \alpha}{\tan \beta}$.

解析 $\begin{cases} \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta = \frac{2}{3} \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta = \frac{2}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{8}{15} \\ \cos \alpha \cdot \sin \beta = \frac{12}{15} \end{cases}$, 故 $\frac{\tan \alpha}{\tan \beta} = 4$

9. 若 $\sin(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{5}{13}$, 且 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$, 求 $\cos(x + \frac{\pi}{4})$, $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})}$.

解析 $\sin(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{5}{13} \Rightarrow \cos(x + \frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{2} - (x + \frac{\pi}{4})) = \sin(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{5}{13}$

$\sin(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{12}{13}$, $\sin(x - \frac{\pi}{4}) = -\frac{5}{13}$, $\cos(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{12}{13}$

$\cos 2x = \cos(x + \frac{\pi}{4} + x - \frac{\pi}{4}) = \frac{5}{13} \cdot \frac{12}{13} + \frac{12}{13} \cdot \frac{5}{13} = \frac{120}{169}$, 因此 $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{24}{13}$

注: 若用二倍角公式则更方便:

$\cos 2x = \sin(2x + \frac{\pi}{2}) = 2\sin(x + \frac{\pi}{4})\cos(x + \frac{\pi}{4})$, 故 $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = 2\sin(x + \frac{\pi}{4})$

因为 $\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{5}{13}$, $x \in (0, \frac{\pi}{4})$, 故 $\sin(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{12}{13}$, 故 $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{24}{13}$

10. 已知 $\frac{\pi}{2} < \beta < \alpha < \frac{3\pi}{4}$, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{12}{13}$, $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{3}{5}$, 求 $\sin 2\alpha$

解析 $\sin(\alpha - \beta) = \frac{5}{13}$, $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{4}{5}$, 故 $\sin 2\alpha = \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \frac{12}{13} + \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot \frac{5}{13} = -\frac{56}{65}$

§1.7.4 两角和与差的余弦、正弦和正切公式 (4)

知识点: 综合应用

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\sin A = \frac{5}{13}$, $\cos B = \frac{4}{5}$, 则 $\sin C$ 的值为 $\frac{56}{65}$.

解析 由题意可得 $\cos A = \pm \frac{12}{13}$, $\sin B = \frac{3}{5}$.

$$\sin C = \sin(\pi - A - B) = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B.$$

$$\text{当 } \cos A = \frac{12}{13} \text{ 时, } \sin C = \frac{56}{65};$$

$$\text{当 } \cos A = -\frac{12}{13} \text{ 时, } \sin C = -\frac{16}{65} < 0, \text{ 故舍去.}$$

2. 已知 α, β 为锐角, 且 $\sin \alpha = \frac{8}{17}$, $\cos(\alpha - \beta) = \frac{21}{29}$, 则 $\cos \beta$ 的值为 $\frac{155}{493}$.

$$\text{解析 } \cos \alpha = \frac{15}{17}, \sin(\alpha - \beta) = \pm \frac{20}{29}.$$

$$\cos \beta = \cos(-\beta) = \cos(\alpha - \beta - \alpha) = \cos(\alpha - \beta) \cos \alpha + \sin(\alpha - \beta) \sin \alpha.$$

$$\text{当 } \sin(\alpha - \beta) = \frac{20}{29} \text{ 时, } \sin \beta = -\frac{132}{493} < 0, \text{ 故舍去;}$$

$$\text{当 } \sin(\alpha - \beta) = -\frac{20}{29} \text{ 时, } \sin \beta = \frac{468}{493}, \cos \beta = \frac{155}{493}.$$

$$\text{注: } \alpha = \arcsin \frac{8}{17}, \alpha - \beta = \pm \arccos \frac{21}{29}.$$

$$\text{若 } \alpha - \beta = \arccos \frac{21}{29}, \text{ 则 } \beta = \arcsin \frac{8}{17} - \arccos \frac{21}{29}, \text{ 计算器可知 } \beta < 0, \text{ 故舍去.}$$

$$\text{若 } \alpha - \beta = -\arccos \frac{21}{29}, \text{ 则 } \beta = \arcsin \frac{8}{17} + \arccos \frac{21}{29}, \text{ 计算器可知 } \beta \text{ 为锐角, 符合条件.}$$

3. 已知: $\sin \alpha + \sin \beta = \frac{1}{2}$, $\cos \alpha + \cos \beta = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = -\frac{59}{72}$.

4. 化简: $2 \sin\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) \sin\left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) = \cos 2\alpha$.

5. 设 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三内角, 则在下列表达式中, 一定是常数的是 ①③④:

$$\text{① } \cos(A + B) + \cos C; \text{ ② } \sin(A + B) + \sin C; \text{ ③ } \tan \frac{A+B}{2} \tan \frac{C}{2}; \text{ ④ } \cot \frac{A+B}{2} \cot \frac{C}{2} + \cot \frac{A+C}{2} \cot \frac{B}{2} + \cot \frac{B+C}{2} \cot \frac{A}{2}.$$

6. 若 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$, $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $(1 + \tan \alpha)(1 + \tan \beta)$ 的值为 2.

$$\text{解析 } 1 = \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}, \text{ 故 } 1 - \tan \alpha \tan \beta = \tan \alpha + \tan \beta,$$

$$\text{于是 } (1 + \tan \alpha)(1 + \tan \beta) = 2.$$

$$\text{注: } \alpha + \beta = \frac{\pi}{4} \iff (1 + \tan \alpha)(1 + \tan \beta) = 2, \text{ 只要正切有意义就是成立的.}$$

7. 已知关于 x 的方程 $x^2 + 3ax + 3a + 1 = 0 (a > 2)$ 的两根分别是 $\tan \alpha, \tan \beta$, 且 $\alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\alpha + \beta = -\frac{3\pi}{4}$.

$$\text{解析 } \Delta \geq 0 \wedge a > 2 \iff a > 2.$$

$$\text{故 } \begin{cases} \tan \alpha + \tan \beta = -3a < 0 \\ \tan \alpha \tan \beta = 3a + 1 > 0 \end{cases}, \text{ 故 } \tan \alpha, \tan \beta < 0.$$

$$\text{又 } \alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 故 } \alpha, \beta \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right), \text{ 则 } \alpha + \beta \in (-\pi, 0).$$

$$\text{则 } \tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{-3a}{1 - (3a + 1)} = 1, \text{ 故 } \alpha + \beta = -\frac{3\pi}{4}.$$

8. 已知 $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{5}$, 则 $\sin \alpha \sin \beta$ 的取值范围是 $\left[-\frac{4}{5}, \frac{4}{5}\right]$.

解析 令 $t = \sin \alpha \sin \beta$, 则 $\begin{cases} \frac{1}{5} + t = \cos(\alpha - \beta) \in [-1, 1] \\ \frac{1}{5} - t = \cos(\alpha + \beta) \in [-1, 1] \end{cases}$, 解得 $t \in [-\frac{4}{5}, \frac{4}{5}]$.
 令 $\alpha = \beta = \arccos \frac{1}{\sqrt{5}}$, 则 $t = \frac{4}{5}$; 令 $\alpha = \arccos \frac{1}{\sqrt{5}}, \beta = -\arccos \frac{1}{\sqrt{5}}$, 则 $t = -\frac{4}{5}$.

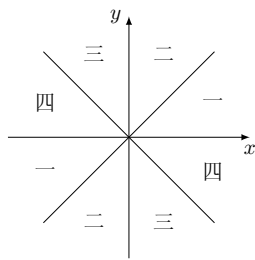
9. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\tan A \cdot \tan B > 1$, 那么 $\triangle ABC$ 是……………(A)

- (A) 锐角三角形 (B) 直角三角形
 (C) 钝角三角形 (D) 以上三种情况均有可能

10. 已知 θ 是第一象限角, 那么恒有……………(D)

- (A) $\sin \frac{\theta}{2} > 0$ (B) $\sin \frac{\theta}{2} < \cos \frac{\theta}{2}$ (C) $\sin \frac{\theta}{2} > \cos \frac{\theta}{2}$ (D) $\tan \frac{\theta}{2} < 1$

解析 如图所示:



$\sin \frac{\theta}{2}$ 可正可负, $\sin \frac{\theta}{2} - \cos \frac{\theta}{2}$ 可正可负, $0 < \tan \frac{\theta}{2} < 1$.

11. 把下列各式化为 $A \sin(\alpha + \varphi)$ 的形式.

- (1) $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \alpha + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \alpha$ (2) $\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha$ (3) $a \cdot \sin \alpha + b \cdot \cos \alpha$

解析

(1) $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$

(2) $2\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$

(3) $\sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \varphi) \quad \left(\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)$

12. 已知 $\begin{cases} 1 + \cos \alpha - \sin \beta + \sin \alpha \sin \beta = 0 \\ 1 - \cos \alpha - \cos \beta + \sin \alpha \cos \beta = 0 \end{cases}$, 求 $\sin \alpha$ 的值.

解析 $\begin{cases} 1 + \cos \alpha = (1 - \sin \alpha) \sin \beta \\ 1 - \cos \alpha = (1 - \sin \alpha) \cos \beta \end{cases}$, 两式两边平方再相加可得 $2 + 2 \cos^2 \alpha = (1 - \sin \alpha)^2$.

即 $3 \sin^2 \alpha - 2 \sin \alpha - 3 = 0$, 解得 $\sin \alpha = \frac{1 - \sqrt{10}}{3}$ (另一个大于 1, 已舍去).

13. 已知 $\cos\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) = \frac{12}{13}$, $\sin\left(\beta - \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{4}{5}$, $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 求 $\cos(\alpha + \beta)$ 的值.

解析 $\alpha - \frac{\beta}{2}, \beta - \frac{\alpha}{2} \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$.

因为 $\sin\left(\beta - \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{4}{5} > \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $\beta - \frac{\alpha}{2} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $\cos\left(\beta - \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{3}{5}$.

因为 $\cos\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) = \frac{12}{13}$, 故 $\sin\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) = \pm \frac{5}{13}$.

又 $\frac{\alpha + \beta}{2} = \alpha - \frac{\beta}{2} + \beta - \frac{\alpha}{2}$, 且 $\cos(\alpha + \beta) = 2 \cos^2 \frac{\alpha + \beta}{2} - 1$, 故

• 当 $\sin\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) = \frac{5}{13}$ 时, $\cos \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{16}{65}$, 故 $\cos(\alpha + \beta) = -\frac{3713}{4225}$;

• 当 $\sin\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) = -\frac{5}{13}$ 时, $\cos\frac{\alpha+\beta}{2} = \frac{56}{65}$, 故 $\cos(\alpha+\beta) = \frac{2047}{4225}$.

注: $\alpha - \frac{\beta}{2} = \pm \arccos \frac{12}{13}$, $\beta - \frac{\alpha}{2} = \arcsin \frac{4}{5}$.

若 $\alpha - \frac{\beta}{2} = \arccos \frac{12}{13}$, 则 $\alpha = \frac{2}{3} \left(\arcsin \frac{4}{5} + 2 \arccos \frac{12}{13} \right)$, $\beta = \frac{2}{3} \left(2 \arcsin \frac{4}{5} + \arccos \frac{12}{13} \right)$, 计算器可知符合条件.

若 $\alpha - \frac{\beta}{2} = -\arccos \frac{12}{13}$, 则 $\alpha = \frac{2}{3} \left(\arcsin \frac{4}{5} - 2 \arccos \frac{12}{13} \right)$, $\beta = \frac{2}{3} \left(2 \arcsin \frac{4}{5} - \arccos \frac{12}{13} \right)$, 计算器可知符合条件.

14. 已知 $\tan(\alpha - \beta) = \frac{1}{2}$, $\tan \beta = -\frac{1}{7}$, 且 $\alpha, \beta \in (0, \pi)$, 求 $2\alpha - \beta$ 的大小.

解析 $\tan \beta = -\frac{1}{7} > -1 \wedge \beta \in (0, \pi)$, 则 $\beta \in \left(\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$.

$\tan \alpha = \tan(\alpha - \beta + \beta) = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{7}}{1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{7}} = \frac{1}{3} < 1$, 又 $\alpha \in (0, \pi)$, 故 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$.

于是 $2\alpha - \beta \in \left(-\pi, -\frac{\pi}{4}\right)$.

则 $\tan(2\alpha - \beta) = \tan(\alpha - \beta + \alpha) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = 1$, 故 $2\alpha - \beta = -\frac{3\pi}{4}$.

15. (1) 已知 $\triangle ABC$ 不是直角三角形, 求证: $\tan nA + \tan nB + \tan nC = \tan nA \tan nB \tan nC$ ($n \in \mathbb{Z}$);

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 求证: $\tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{B}{2} \tan \frac{C}{2} + \tan \frac{C}{2} \tan \frac{A}{2} = 1$.

解析

(1) $n(A+B+C) = n\pi$, 故 $nC = n\pi - nA - nB$.

于是 $\tan nC = \tan(n\pi - nA - nB) = -\tan(nA + nB) = -\frac{\tan nA + \tan nB}{1 - \tan nA \tan nB}$,

则 $\tan nC(1 - \tan nA \tan nB) = -\tan nA - \tan nB$, 整理即得.

(2) $\iff \tan \frac{C}{2} \cdot \left(\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} \right) = 1 - \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2} \iff \tan \frac{C}{2} = \frac{1 - \tan \frac{A}{2} \tan \frac{B}{2}}{\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2}}$.

LHS = $\tan \frac{\pi - A - B}{2} = \cot \frac{A+B}{2} = \frac{1}{\tan \frac{A+B}{2}} = \text{RHS}$.

§1.7.5 二倍角公式

知识点: 二倍角正弦、余弦和正切公式

A 组:

1. 化简: (1) $\cos^4 \frac{\alpha}{2} - \sin^4 \frac{\alpha}{2}$ (2) $\frac{1}{1 - \tan \alpha} - \frac{1}{1 + \tan \alpha}$ (3) $1 + 2\cos^2 \theta - \cos 2\theta$

解析

$$(1) \cos^4 \frac{\alpha}{2} - \sin^4 \frac{\alpha}{2} = \left(\cos^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) \left(\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} \right) = \cos \alpha$$

$$(2) \frac{1}{1 - \tan \alpha} - \frac{1}{1 + \tan \alpha} = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \tan 2\alpha$$

$$(3) 1 + 2\cos^2 \theta - \cos 2\theta = 2\cos^2 \theta + 2\sin^2 \theta = 2$$

2. 已知 $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, $\sin \alpha = \frac{12}{13}$, 求 $\sin 2\alpha, \cos 2\alpha, \tan 2\alpha$

解析 $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$

$$(1) \sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{120}{169}$$

$$(2) \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = -\frac{119}{169}$$

$$(3) \tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{120}{119}$$

3. 试用 $\cos \theta$ 表示 $\cos 3\theta$

解析

$$\begin{aligned} \cos 3\theta &= \cos(2\theta + \theta) \\ &= \cos(2\theta)\cos \theta - \sin(2\theta)\sin \theta \\ &= (2\cos^2 \theta - 1)\cos \theta - 2\sin^2 \theta \cos \theta \\ &= 2\cos^3 \theta - \cos \theta - 2(1 - \cos^2 \theta)\cos \theta \\ &= 4\cos^3 \theta - 3\cos \theta. \end{aligned}$$

4. 已知 $\cos(\pi + \alpha) = \frac{1}{3}$ ($\pi < \alpha < 2\pi$), 则 $\sin 2\alpha = \frac{4\sqrt{2}}{9}$.

解析 $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$, $\pi < \alpha < 2\pi$, 故 α 是第三象限角.

法一: $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{-2\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{-1}{3}$.

法二: $\alpha = 2\pi - \arccos(-\frac{1}{3}) = \pi + \arccos \frac{1}{3}$, 然后计算器可以解决.

B 组:

1. $\sqrt{2} \sin \frac{\pi}{32} \cos \frac{\pi}{32} \cos \frac{\pi}{16} \cos \frac{\pi}{8} = \frac{1}{8}$.

2. 若 $\alpha \in (0, \pi)$, $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha = -\frac{\sqrt{17}}{9}$.

解析 法一: $\frac{1}{9} = (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha$, 则 $2\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{8}{9} < 0$.

又 $\alpha \in (0, \pi)$, 故 $\sin \alpha > 0 > \cos \alpha$.

于是 $\cos \alpha - \sin \alpha = -\sqrt{(\cos \alpha - \sin \alpha)^2} = -\sqrt{1 - 2\cos \alpha \sin \alpha} = -\frac{\sqrt{17}}{3}$.

故 $\cos^2 \alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha) = -\frac{\sqrt{17}}{9}$.

法二: $\begin{cases} \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{1}{3} \\ \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases}$ 且 $\alpha \in (0, \pi)$, 解得 $\cos \alpha = \frac{1-\sqrt{17}}{6}$, $\sin \alpha = \frac{1+\sqrt{17}}{6}$.

法三: $\sqrt{2} \sin(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{3}$, 且 $\alpha \in (0, \pi)$, 故 $\alpha + \frac{\pi}{4} = \pi - \arcsin \frac{1}{3\sqrt{2}}$ ($\arcsin \frac{1}{3\sqrt{2}}$ 舍去).
于是 $\alpha = \frac{3\pi}{4} - \arcsin \frac{1}{3\sqrt{2}}$.

3. 若 $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, $\sin 2\theta = \frac{1}{16}$, 则 $\cos \theta - \sin \theta = -\frac{\sqrt{15}}{4}$.

解析 因为 $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 故 $\cos \theta < \sin \theta$.

于是 $\cos \theta - \sin \theta = -\sqrt{(\cos \theta - \sin \theta)^2} = -\sqrt{1 - \sin 2\theta} = -\frac{\sqrt{15}}{4}$.

4. 已知角 θ 的顶点与坐标原点重合, 始边与 x 轴的正半轴重合, 终边在射线 $y = 2x (x \geq 0)$ 上, 则 $\cos 2\theta = -\frac{3}{5}$.

解析 $\tan \theta = 2$, 则 $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = -\frac{3}{5}$.

5. 已知 $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$, 化简: $\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\theta}} = \sin \frac{\theta}{2}$.

6. 若 $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = \frac{1}{2}$, 则 $\tan 2\alpha = \frac{3}{4}$.

解析 齐次化后得 $\tan \alpha = -3$, 故 $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{3}{4}$.

7. 已知 $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{1}{8}$, 且 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 则 $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

解析 因为 $\sin \alpha \cos \alpha < 0$, 且 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 故 $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 则 $\sin \alpha > 0 > \cos \alpha$.

8. 若 $\sin(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{5}{13}$, 且 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$, 则 $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{24}{13}$.

解析 $\cos 2x = \sin(2x + \frac{\pi}{2}) = 2\sin(x + \frac{\pi}{4})\cos(x + \frac{\pi}{4})$, 故 $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = 2\sin(x + \frac{\pi}{4})$.

因为 $\cos(x + \frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4} - x) = \frac{5}{13}$, $x \in (0, \frac{\pi}{4})$, 故 $\sin(x + \frac{\pi}{4}) = \frac{12}{13}$, 故 $\frac{\cos 2x}{\cos(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{24}{13}$.

9. 已知 α, β 都是锐角, 且 $3\sin^2 \alpha + 2\sin^2 \beta = 1$, $3\sin 2\alpha - 2\sin 2\beta = 0$, 那么 α, β 之间的关系是 (D)

(A) $\alpha + \beta = \frac{\pi}{4}$ (B) $\alpha - \beta = \frac{\pi}{4}$ (C) $\alpha + 2\beta = \frac{\pi}{4}$ (D) $\alpha + 2\beta = \frac{\pi}{2}$

解析

(1) 法一: $3\sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \beta = \cos 2\beta$, $3\sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\beta$, 故两式相除有 $\tan 2\beta = \cot \alpha$.

(2) 法二: $3\sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \beta = \cos 2\beta$, $3\sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\beta$,

故 $(3\sin^2 \alpha)^2 + (3\sin \alpha \cos \alpha)^2 = \cos^2 2\beta + \sin^2 2\beta = 1$,

解得 $\sin \alpha = \frac{1}{3} = \cos 2\beta$.

10. 设 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{3}$, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, 求 $\tan \theta - \cot \theta$ 的值.

解析 由条件可得 $\sin \theta \cos \theta = -\frac{7}{18}$, $\sin \theta - \cos \theta = \frac{4}{3}$.

$$\begin{aligned}\tan \theta - \cot \theta &= \frac{\sin \theta}{\cos \theta} - \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\&= \frac{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \\&= \frac{(\sin \theta - \cos \theta)(\sin \theta + \cos \theta)}{\sin \theta \cos \theta} \\&= -\frac{8\sqrt{2}}{7}.\end{aligned}$$

注: $2\sin \theta \cos \theta = (\sin \theta + \cos \theta)^2 - 1 = 1 - (\sin \theta - \cos \theta)^2$.

11. 已知 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1}{2}$.

(1) 求 $\tan \alpha$ 的值;

(2) 求 $\frac{\sin 2\alpha - \cos^2 \alpha}{1 + \cos 2\alpha}$ 的值.

解析

(1) $\tan \alpha = \tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{3}$.

(2) 齐次化: $\frac{\sin 2\alpha - \cos^2 \alpha}{1 + \cos 2\alpha} = \frac{2\sin \alpha \cos \alpha - \cos^2 \alpha}{1 + \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \tan \alpha - \frac{1}{2} = -\frac{5}{6}$.

12. 已知 $6\sin^2 \alpha + \sin \alpha \cos \alpha - 2\cos^2 \alpha = 0$, $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 求 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

解析 $\iff 6\tan^2 \alpha + \tan \alpha - 2 = 0$. 又 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 故 $\tan \alpha = -\frac{2}{3}$.

故 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{3} + \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{3} = f(\tan \alpha) = \frac{5\sqrt{3} - 12}{26}$.

C 组:

1. 对于集合 $S = \{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n\}$ 和常数 θ_0 ,

定义 $\mu = \frac{\cos^2(\theta_1 - \theta_0) + \cos^2(\theta_2 - \theta_0) + \dots + \cos^2(\theta_n - \theta_0)}{n}$ 为集合 S 相对于 θ_0 的“余弦方差”,

求证: 集合 $\left\{\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi\right\}$ 相对于任何常数 α 的“余弦方差”是一个与 α 无关的常数.

解析 等价于证明 $\cos^2\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) + \cos^2\left(\frac{2\pi}{3} - \alpha\right) + \cos^2(\pi - \alpha)$ 是与 α 无关的常数.

降次, 展开, 化简, 立得所求为 $\frac{1}{2}$.

2. 已知 $f(\theta) = \sin^2 \theta + \sin^2(\theta + \alpha) + \sin^2(\theta + \beta)$, 其中 α, β 是满足 $0 < \alpha < \beta < \pi$ 的常数, 试问: 是否存在这样的 α, β , 使得 $f(\theta)$ 的值是与 θ 无关的定值? 若存在, 求出所有的 α 和 β ; 若不存在, 请说明理由.

解析 法一: $\begin{cases} f(0) = \sin^2 \alpha + \sin^2 \beta \\ f(\frac{\pi}{2}) = 1 + \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta \end{cases}$, 于是 $f(0) + f(\frac{\pi}{2}) = 3$, 故 $f(0) = f(\frac{\pi}{2}) = \frac{3}{2}$.

又 $f(-\alpha) = \sin^2 \alpha + \sin^2(\beta - \alpha)$, $f(-\beta) = \sin^2 \beta + \sin^2(\alpha - \beta)$, 故 $\sin^2 \beta = \sin^2 \alpha = \frac{3}{4}$.

结合 $0 < \alpha < \beta < \pi$ 可得 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = \frac{2\pi}{3}$.

代入检验可知成立.

法二: $f(\theta) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}((\sin 2\alpha + \sin 2\beta) \sin 2\theta - (1 + \cos 2\alpha + \cos 2\beta) \cos 2\theta)$.

于是 $\begin{cases} \sin 2\alpha + \sin 2\beta = 0 \\ 1 + \cos 2\alpha + \cos 2\beta = 0 \end{cases}$.

§1.7.6 三角变换的应用 (1)

知识点: 半角公式、万能公式

A 组:

1. $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$; $\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$;
 $\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\alpha}{1 + \cos \alpha}$.
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos A = -\frac{3}{5}$, 则 $\sin \frac{A}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.
3. 已知 $\tan \alpha = \frac{4}{3}$, 且 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 则 $\cos \frac{\alpha}{2} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.
4. 已知 $\sin \theta = -\frac{3}{5}$, $3\pi < \theta < \frac{7\pi}{2}$, 则 $\tan \frac{\theta}{2} = -3$.
5. 不用计算器计算: $\tan 15^\circ + \cot 15^\circ = 4$. (写过程)

B 组:

1. 已知 $\sin \theta = \frac{3}{5}$, $\frac{5\pi}{2} < \theta < 3\pi$, 则 $\tan \frac{\theta}{2} + 2 \cos \frac{\theta}{2} = 3 - \frac{\sqrt{10}}{5}$.
解析 $\cos \theta = -\frac{4}{5}$, $\frac{\theta}{2} \in (\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2})$, $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = 3$, $\cos \frac{\theta}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$, 故
 $\tan \frac{\theta}{2} + 2 \cos \frac{\theta}{2} = \frac{15 - \sqrt{10}}{5}$
2. 化简: $\frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x} \cdot \frac{\cos x}{1 + \cos x} \cdot \frac{\sin x}{1 - \cos x} = 1$.
3. 已知 $25 \sin^2 \theta + \sin \theta - 24 = 0$, θ 为第二象限角, 则 $\cos \frac{\theta}{2} = \pm \frac{3}{5}$.
解析 虽然 $\sin \theta$ 只有一解, 且 θ 的终边唯一确定, 但是 $\frac{\theta}{2}$ 的终边有两种情形.
4. 已知 $2 \sin x = 1 + \cos x$, 则 $\tan \frac{x}{2}$ 的值为 (B)
 (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$ 或不存在 (C) 2 或 $\frac{1}{2}$ (D) 不存在
解析 $\begin{cases} 2 \sin x = 1 + \cos x \\ \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \end{cases}$, 故 $(\cos x, \sin x) = (-1, 0), (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$.
 注: 有 (由) 方程组, 解得.
5. 已知 $\cos(\pi - A) = \frac{12}{13}$, A 是第二象限的角, 则 $\cot \frac{3\pi - A}{2} = 5$.
解析 $\cot \frac{3\pi - A}{2} = \tan \frac{A}{2} = \frac{1 - \cos A}{\sin A}$, $\cos A = -\frac{12}{13}$, $\sin A = \frac{5}{13}$, 故 $\cot \frac{3\pi - A}{2} = 5$
6. 若 $\frac{2 \sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - 3 \cos \theta} = -5$, 则 $3 \cos 2\theta + 4 \sin 2\theta = \frac{7}{5}$.
解析 $-5 = \frac{2 \tan \theta + 1}{\tan \theta - 3}$, 故 $\tan \theta = 2$.
 于是 $E = 3 \cdot \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} + 4 \cdot \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{7}{5}$.
7. 已知 $\frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = 2007$, 则 $\frac{1 + \sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$ 的值为 2007.
解析 $E = \frac{(\cos \alpha + \sin \alpha)^2}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = \frac{\cos \alpha + \sin \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \frac{1 + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha}$.

8. 化简下列各式

- (1) $\sin 50^\circ (1 + \sqrt{3} \tan 10^\circ)$
 (2) $\frac{1 - \tan^2(\frac{\pi}{4} - a)}{1 + \tan^2(\frac{\pi}{4} - a)}$
 (3) $\sin^2(a - \frac{\pi}{6}) + \sin^2(a + \frac{\pi}{6}) - \sin^2 a$
 (4) $\frac{(1 + \sin a + \cos a)(\sin \frac{a}{2} - \cos \frac{a}{2})}{\sqrt{2 + 2 \cos a}} (\pi < a < 2\pi)$

解析

$$\begin{aligned} (1) \quad & \sin 50^\circ (1 + \sqrt{3} \tan 10^\circ) = \frac{\sin 50^\circ \cos 10^\circ + \sqrt{3} \sin 10^\circ}{\cos 10^\circ} = \sin 50^\circ \frac{2(\frac{1}{2} \cos 10^\circ + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 10^\circ)}{\cos 10^\circ} \\ & = \sin(90^\circ - 40^\circ) \frac{2 \sin(30^\circ + 10^\circ)}{\cos(90^\circ - 80^\circ)} = \cos 40^\circ \frac{2 \sin 40^\circ}{\sin 80^\circ} = \frac{\sin 80^\circ}{\sin 80^\circ} = 1 \\ (2) \quad & \frac{1 - \tan^2(\frac{\pi}{4} - a)}{1 + \tan^2(\frac{\pi}{4} - a)} = \frac{1 - \frac{\sin^2(\frac{\pi}{4} - a)}{\cos^2(\frac{\pi}{4} - a)}}{1 + \frac{\sin^2(\frac{\pi}{4} - a)}{\cos^2(\frac{\pi}{4} - a)}} = \frac{\cos^2(\frac{\pi}{4} - a) - \sin^2(\frac{\pi}{4} - a)}{\cos^2(\frac{\pi}{4} - a) + \sin^2(\frac{\pi}{4} - a)} = \frac{\cos 2(\frac{\pi}{4} - a)}{1} = \cos(\frac{\pi}{2} - 2a) = \sin 2a \\ (3) \quad & \sin^2(a - \frac{\pi}{6}) + \sin^2(a + \frac{\pi}{6}) - \sin^2 a = \frac{1 - \cos 2(a - \frac{\pi}{6})}{2} + \frac{1 - \cos 2(a + \frac{\pi}{6})}{2} - \sin^2 a \\ & = 1 - \sin^2 a - \frac{1}{2} [\cos(2a - \frac{\pi}{3}) + \cos(2a + \frac{\pi}{3})] = \cos^2 a - \frac{1}{2} (2 \cos 2a \cos \frac{\pi}{3}) \\ & = \cos^2 a - \frac{1}{2} \cos 2a = \cos^2 a - \frac{1}{2} (2 \cos^2 a - 1) = \frac{1}{2} \\ (4) \quad & \frac{(1 + \sin a + \cos a)(\sin \frac{a}{2} - \cos \frac{a}{2})}{\sqrt{2 + 2 \cos a}} = \frac{(1 + 2 \sin \frac{a}{2} \cos \frac{a}{2} + 2 \cos^2 \frac{a}{2} - 1)(\sin \frac{a}{2} - \cos \frac{a}{2})}{\sqrt{2 + 2(2 \cos^2 \frac{a}{2} - 1)}} \end{aligned}$$

9. 在 $\triangle ABC$ 中, $\tan \frac{A}{2} + \cot \frac{A}{2} = \frac{10}{3}$, $\cos B = \frac{5}{13}$.

(1) 求 $\cos(A - B)$ 的值;

(2) 求 $\cos \frac{A - B}{2}$ 的值.

解析 $\frac{10}{3} = \tan \frac{A}{2} + \cot \frac{A}{2} = \frac{2}{\sin A}$, 故 $\sin A = \frac{3}{5}$.

又 $\sin B = \frac{12}{13} > \sin A$, 于是 $0 < A < B < \frac{\pi}{2}$.

(1) $\cos(A - B) = \frac{56}{65}$; (2) $\cos \frac{A - B}{2} = \frac{11\sqrt{130}}{130}$.

10. 已知 $\sin(\frac{\pi}{4} + 2\alpha) \cdot \sin(\frac{\pi}{4} - 2\alpha) = \frac{1}{4}$, $\alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 求 $2 \sin^2 \alpha + \tan \alpha - \cot \alpha - 1$ 的值.

解析 法一: 因为 $\sin(x + y) \sin(x - y) = \sin^2 x - \sin^2 y$, 故 $\sin^2 \frac{\pi}{4} - \sin^2 2\alpha = \frac{1}{4}$, 即 $\sin^2 2\alpha = \frac{1}{4}$.

又 $\alpha \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$, 于是 $\sin 2\alpha = \frac{1}{2}$, 故 $2\alpha = \frac{5\pi}{6}$.

故 $E = -\cos 2\alpha - 2 \cot 2\alpha = \frac{5\sqrt{3}}{2}$.

法二: 因为 $\frac{\pi}{4} + 2\alpha + \frac{\pi}{4} - 2\alpha = \frac{\pi}{2}$,

故 $2 \sin(\frac{\pi}{4} + 2\alpha) \cdot \sin(\frac{\pi}{4} - 2\alpha) = \sin(2(\frac{\pi}{4} + 2\alpha)) = \cos 4\alpha$.

于是 $\cos 4\alpha = \frac{1}{2}$, 且 $4\alpha \in (\pi, 2\pi)$, 故 $4\alpha = \frac{5\pi}{3}$, 即 $\alpha = \frac{5\pi}{12}$.

11. 已知 $-\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{4} < \beta < \frac{3\pi}{4}$, 且 $\sin(\frac{3\pi}{4} + \alpha) = \frac{5}{13}$, $\cos(\frac{\pi}{4} - \beta) = \frac{3}{5}$, 求 $\sin \frac{\alpha - \beta}{2}$ 的值.

解析 法一: $\cos(\alpha - \beta) = \cos\left(\frac{3\pi}{4} + \alpha + \frac{\pi}{4} - \beta - \pi\right) = \frac{16}{65}$.

$\frac{\pi}{2} < \alpha + \frac{3\pi}{4} < \pi$, $-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{4} - \beta < 0$, 故 $\alpha - \beta \in (-\pi, 0)$,

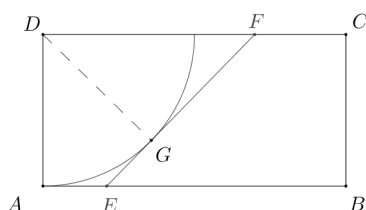
于是 $\sin \frac{\alpha - \beta}{2} = -\frac{7\sqrt{130}}{130}$.

法二: 因为 $\frac{\pi}{2} < \alpha + \frac{3\pi}{4} < \pi$, $-\frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{4} - \beta < 0$,

故 $\alpha + \frac{3\pi}{4} = \pi - \arcsin \frac{5}{13}$, $\frac{\pi}{4} - \beta = -\arccos \frac{3}{5}$.

于是 $\alpha - \beta = \frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{5}{13} - \arccos \frac{3}{5}$. 剩下的是计算器.

12. 上海某地区想设计建造一个自然保护区, 如图所示, 在一块矩形绿地 $ABCD$ 中 (其中 AB 为 30 米, AD 为 15 米), 过道 EF 将其分为两个主要区域 (E, F 分别是 AB, CD 边上动点), 监测区为以 D 为圆心、 AD 为半径的四分之一圆, 古树区为四边形 $BEFC$, 且 EF 与圆弧相切, 记切点为 G , 且点在 $ABCD$ 内部.



(1) 若 $\angle ADE = 20^\circ$, 求 EF 的长 (结果精确到 0.1);

(2) E 点在线段 AB 上何处时, 才能使古树区的面积最大, 并求出最大值 (结果精确到 0.01).

解析 设 $\angle ADE = \theta \in (0, \frac{\pi}{4}]$, 由条件可知 $\angle ADE = \angle GDE$, 故 $\angle CDG = \frac{\pi}{2} - 2\theta$.

在 $\triangle FDG$ 中, $\angle DGF = \frac{\pi}{2}$, 故 $GF = 15 \tan(\frac{\pi}{2} - 2\theta) = 15 \cot 2\theta$. 同理 $GE = 15 \tan \theta$.

(1) 由条件可得

$$\begin{aligned} EF &= EG + GF \\ &= 15 \tan \theta + 15 \cot 2\theta \\ &= 15 \left(\tan \theta + \frac{1 - \tan^2 \theta}{2 \tan \theta} \right) \\ &= \frac{15}{2} \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right) \\ &\approx 23.3 \end{aligned}$$

(2) $AE = GE = 15 \tan \theta$, $DF = \frac{15}{\cos(\frac{\pi}{2} - 2\theta)} = \frac{15}{\sin 2\theta}$.

$$\text{于是 } S_{AEFD} = \frac{1}{2} \cdot \left(15 \tan \theta + \frac{15}{\sin 2\theta} \right) \cdot 15 = \frac{225}{4} \left(3 \tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} \right) \geq \frac{225\sqrt{3}}{2}.$$

当 $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 即 $\theta = 30^\circ$ 时等号成立, 此时 $AE = 5\sqrt{3}$, 古树区面积的最大值为 255.14 平方米.

C 组:

1. 设 $\frac{1 + \sin x}{\cos x} = \frac{22}{7}$ 且 $\frac{1 + \cos x}{\sin x} = \frac{m}{n}$, 其中 $\frac{m}{n}$ 为最简分数, 则 $m + n = \underline{44}$.

解析

(1) 法一 $\frac{1+\cos x}{\sin x} = \frac{m}{n}$, 即 $\tan \frac{x}{2} = \frac{n}{m}$, $\frac{1+\sin x}{\cos x} = \frac{22}{7}$, 即 $\tan(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}) = \frac{7}{22}$, 因此有 $\frac{n}{m} = \tan(\frac{\pi}{4} - (\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})) = \frac{1 - \tan(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})}{1 + \tan(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})} = \frac{15}{29}$, 因为 $\frac{m}{n}$ 为最简分数, 所以 $m+n=44$.

(2) 法二

由题设, 知 $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$, $\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}$, 且 $1 = \cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}$. 故由 $\frac{1+\sin x}{\cos x} = \frac{22}{7}$, 得 $\frac{1+\sin x}{\cos x} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}} = \frac{22}{7}$, 即 $15 \cos \frac{x}{2} = 29 \sin \frac{x}{2}$. 于是 $\frac{m}{n} = \frac{1+\cos x}{\sin x} = \frac{1+2\cos^2 \frac{x}{2}-1}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \frac{\cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} = \frac{29}{15}$. 从而 $m+n=29+15=44$

2. 若三个角 x, y, z 成等差数列, 公差为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\tan x \tan y + \tan y \tan z + \tan z \tan x =$.

解析 根据 $x = y - \frac{\pi}{3}, z = y + \frac{\pi}{3}$, 则

$$\tan x = \frac{\tan y - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3} \tan y}, \tan z = \frac{\tan y + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3} \tan y}$$

所以

$$\begin{aligned} \tan x \tan y &= \frac{\tan^2 y - \sqrt{3} \tan y}{1 + \sqrt{3} \tan y} \\ \tan y \tan z &= \frac{\tan^2 y + \sqrt{3} \tan y}{1 - \sqrt{3} \tan y} \\ \tan z \tan x &= \frac{\tan^2 y - 3}{1 - 3 \tan^2 y} \end{aligned}$$

则 $\tan x \tan y + \tan y \tan z + \tan z \tan x = \frac{9 \tan^2 y - 3}{1 - 3 \tan^2 y} = -3$.

3. 计算 $\cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \cos \frac{6\pi}{7}$ 的值为 .

解析 记 $S = \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \cos \frac{6\pi}{7}$, 则

$$\begin{aligned} S &= -\cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \\ -S \cdot 8 \sin \frac{\pi}{7} &= 8 \sin \frac{\pi}{7} \cos \frac{\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \\ &= 4 \sin \frac{2\pi}{7} \cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \\ &= 2 \sin \frac{4\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \\ &= \sin \frac{8\pi}{7} \\ &= -\sin \frac{\pi}{7}. \end{aligned}$$

所以, $S = \frac{1}{8}$.

§1.7.7 三角变换的应用 (3)

知识点: 积化和差与和差化积公式

B 组:

1. 已知 $\alpha - \beta = \frac{\pi}{3}$, 则 $\sin \alpha \sin \beta$ 的最大值为 $\frac{3}{4}$.
2. 已知 $\cos 3\theta = \frac{1}{4}$, 则 $12 \cos \theta \cos \left(\frac{\pi}{3} + \theta\right) \cos \left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) = \frac{3}{4}$.

解析 $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$, $\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$

$$\cos 3\theta = 4 \cos \theta \cos \left(\frac{\pi}{3} + \theta\right) \cos \left(\frac{\pi}{3} - \theta\right)$$

$$\sin 3\theta = 4 \sin \theta \sin \left(\frac{\pi}{3} + \theta\right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - \theta\right)$$

$$\tan \theta = \tan \theta \tan \left(\frac{\pi}{3} + \theta\right) \tan \left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) = \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}$$

3. 已知 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}$, 则 $\cos \alpha \cos \beta$ 的取值范围是 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.

解析 $\iff 1 = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$.

令 $t = \cos \alpha \cos \beta$, 则 $2t = \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)$.

于是 $1^2 + (2t)^2 = \dots = 2 + 2 \cos 2\beta$, 即 $4t^2 = 1 + 2 \cos 2\beta \in [-1, 3]$, 故 $t \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.

4. 已知 $\frac{1}{\sin(120^\circ - x)} + \frac{1}{\sin(120^\circ + x)} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, 则 $\cos x = 1$ 或 $-\frac{1}{4}$.

解析

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \frac{\sin(120^\circ + x) + \sin(120^\circ - x)}{\sin(120^\circ + x) \sin(120^\circ - x)} \\ &= \frac{\sqrt{3} \cos x}{\sin^2 120^\circ - \sin^2 x} \\ &= \frac{\sqrt{3} \cos x}{\frac{3}{4} - \sin^2 x} \end{aligned}$$

于是 $3 - 4 \sin^2 x = 3 \cos x$, 故 $4 \cos^2 x - 3 \cos x - 1 = 0$, 解得 $\cos x = 1$ 或 $-\frac{1}{4}$.

5. 若 $\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \frac{1}{3}$, 则 $\cos^2 \alpha - \sin^2 \beta = \frac{1}{3}$.

解析 $\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta$.

6. 若 α, β 为锐角, 则下列各式中, 正确的是 (C)

(A) $\cos(\alpha + \beta) > \cos \alpha + \cos \beta$

(B) $\cos(\alpha + \beta) > \sin \alpha + \sin \beta$

(C) $\cos(\alpha + \beta) < \cos \alpha + \cos \beta$

(D) $\cos(\alpha + \beta) < \sin \alpha + \sin \beta$

解析 令 $\alpha = \beta = \frac{\pi}{3}$, 可以否定 AB 选项;

令 $\alpha = \beta \rightarrow 0$, 可以否定 D 选项;

对于 C 选项, 注意到 α, β 为锐角, 则 $\cos(\alpha + \beta) < \cos \alpha < \cos \alpha + \cos \beta$.

7. 已知 $\sin \theta \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{5}$. (1) 求 $\cos \left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值; (2) 求 $\tan \theta$ 的值.

解析

$$\begin{aligned} (1) \quad \sin \theta \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{1}{2} \left[\cos \frac{\pi}{4} - \cos \left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right] = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{1}{2} \cos \left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{5}, \text{ 可得 } \cos \left(2\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \\ &= -\frac{7\sqrt{2}}{10}. \end{aligned}$$

(2) 因为 $\sin \theta \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta (\sin \theta + \cos \theta) = \frac{3\sqrt{2}}{5}$, 所以 $\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta = \frac{6}{5}$, 则 $\frac{\sin^2 \theta + \sin \theta \cos \theta}{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} = \frac{\tan^2 \theta + \tan \theta}{\tan^2 \theta + 1} = \frac{6}{5}$, 解得 $\tan \theta = 2$ 或 3 .

8. 已知 $\sin x + \sin y = \sqrt{2}$, $\cos x + \cos y = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 求 $\cos(x+y)$ 及 $\tan x + \tan y$ 的值.

解析 两式两边平方再相加可得 $\cos(x-y) = \frac{2}{3}$.

$$\text{又} \begin{cases} 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = \sqrt{2} \\ 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{cases}, \text{两式相除, 得 } \tan \frac{x+y}{2} = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

于是由万能公式有 $\cos(x+y) = -\frac{1}{5}$, $\sin(x+y) = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.

$$\begin{aligned} \tan x + \tan y &= \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin y}{\cos y} \\ &= \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y} \\ &= \frac{\sin(x+y)}{\frac{1}{2}(\cos(x+y) + \cos(x-y))} \\ &= \frac{12\sqrt{6}}{7} \end{aligned}$$

注: 另外, 两式两边平方再相减, 得

$$\begin{aligned} \frac{4}{3} - 2 &= \cos^2 x + \cos^2 y + 2 \cos x \cos y - (\sin^2 x + \sin^2 y + 2 \sin x \sin y) \\ &= \cos 2x + \cos 2y + 2 \cos(x+y) \\ &= 2 \cos(x+y) \cos(x-y) + 2 \cos(x+y) \end{aligned}$$

于是在 $\cos(x-y) = \frac{2}{3}$ 的前提下, 亦可得到 $\cos(x+y) = -\frac{1}{5}$.

C 组:

1. 设函数 $f(x) = \frac{\sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$

解析

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(\sin(3x) \sin x) \sin^2 x + (\cos(3x) \cos x) \cos^2 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x \\ &= \frac{\left(-\frac{1}{2}(\cos(4x) - \cos(2x))\right) \sin^2 x + \left(\frac{1}{2}(\cos(4x) + \cos(2x))\right) \cos^2 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x \\ &= \frac{\cos 2x + \cos 2x \cdot \cos 4x}{2 \cos^2 2x} + \sin 2x \\ &= \frac{1 + \cos 4x}{2 \cos^2 2x} + \sin 2x \\ &= \cos 2x + \sin 2x \\ &= \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

因为 $x \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$, 故 $2x + \frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 于是 $f(x) \in (-1, \sqrt{2}]$, 故最大值为 $\sqrt{2}$.

2. 设 α, β, γ 均为锐角, 则等式 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma = 1$ 成立的充分必要条件是 $\alpha + \beta + \gamma = \pi$.

解析 法一: $\iff \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} + \frac{1 + \cos 2\beta}{2} + \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma = 1$
 $\iff \frac{\cos 2\alpha + \cos 2\beta}{2} + \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma = 0$

$$\iff \cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) + \cos^2 \gamma + (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)) \cos \gamma = 0$$

$$\iff (\cos \gamma + \cos(\alpha + \beta))(\cos \gamma + \cos(\alpha - \beta)) = 0$$

因为 α, β, γ 均为锐角, 故 $\cos \gamma > 0, \cos(\alpha - \beta) > 0$,

于是 $\cos \gamma + \cos(\alpha + \beta) = 0$, 故 $\gamma = \pi - \alpha - \beta$, 即 $\alpha + \beta + \gamma = \pi$.

$$\text{法二: } \iff (\cos \alpha + \cos \beta \cos \gamma)^2 = \sin^2 \beta \sin^2 \gamma.$$

由于 α, β, γ 均为锐角, 故 $\cos \alpha + \cos \beta \cos \gamma = \sin \beta \sin \gamma$, 即 $\cos \alpha + \cos(\beta + \gamma) = 0$.

法三: 注意到 α, β, γ 均为锐角, 则 $\cos \gamma = -\cos \alpha \cos \beta + \sqrt{(1 - \cos^2 \alpha)(1 - \cos^2 \beta)}$.

于是 $\cos \gamma = -\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = -\cos(\alpha + \beta)$.

$$3. \text{ 若 } \tan 4x = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ 则 } \frac{\sin 4x}{\cos 8x \cos 4x} + \frac{\sin 2x}{\cos 4x \cos 2x} + \frac{\sin x}{\cos 2x \cos x} + \frac{\sin x}{\cos x} = \underline{\sqrt{3}}.$$

解析 根据题意, 有 $\frac{\sin 4x}{\cos 8x \cos 4x} + \frac{\sin 2x}{\cos 4x \cos 2x} + \frac{\sin x}{\cos 2x \cos x} + \frac{\sin x}{\cos x} = (\tan 8x - \tan 4x) + (\tan 4x - \tan 2x) + (\tan 2x - \tan x) + \tan x = \tan 8x = \sqrt{3}$.

$$4. \text{ 设 } f(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x^2+1}, \text{ 则 } f(\tan 1^\circ) + f(\tan 2^\circ) + \cdots + f(\tan 89^\circ) = \underline{\frac{267}{2}}.$$

解析 例序相加法

$$\begin{aligned} & f(\tan \theta) + f[\tan(90^\circ - \theta)] \\ &= \frac{1}{\tan \theta + 1} + \frac{2}{\tan^2 \theta + 1} + \frac{1}{\cot \theta + 1} + \frac{2}{\cot^2 \theta + 1} \\ &= \frac{1}{\tan \theta + 1} + \frac{2}{\tan^2 \theta + 1} + \frac{\tan \theta}{1 + \tan \theta} + \frac{2 \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} \\ &= 1 + 2 = 3 \end{aligned}$$

记 $S = f(\tan 1^\circ) + f(\tan 2^\circ) + \cdots + f(\tan 89^\circ)$, 则 $S = f(\tan 89^\circ) + f(\tan 88^\circ) + \cdots + f(\tan 1^\circ)$. 两式相加可得: $2S = 3 \times 89$, 可得原式的值为 $\frac{267}{2}$.

$$5. \text{ 若 } \tan x \tan y = 2, \sin x \sin y = \frac{1}{3}, \text{ 则 } x - y = \underline{2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}}.$$

解析 由题意可得

$$\tan x \tan y = \frac{\sin x \sin y}{\cos x \cos y} = \frac{1}{3 \cos x \cos y} = 2,$$

解得 $\cos x \cos y = \frac{1}{6}$, 故

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

故 $x - y = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

§1.8 解三角形

§1.8.1 解三角形 (1)

知识点: 正弦定理

A 组:

正弦定理

分类	内容
定理	$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (R 是 $\triangle ABC$ 外接圆的半径)
变形公式	$\textcircled{1} a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$ $\textcircled{2} \sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$ $\textcircled{3} \sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$
解决的问题	$\textcircled{1} \text{ 已知两角和任意一边, 求其他两边和另一角}$ $\textcircled{2} \text{ 已知两边和其中一边的对角, 求另一边的对角}$

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 3, c = 2, \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 则 $B =$ $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$

解析 利用正弦定理可解得, 但要主要最后解的个数的判断.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 6, B = 30^\circ, C = 120^\circ$, 则 $\triangle ABC$ 的面积是 $9\sqrt{3}$

解析 利用面积公式可解.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 5, B = 105^\circ, C = 15^\circ$, 则此三角形的最大边的长为 $\frac{5\sqrt{6} + 15\sqrt{2}}{6}$.

解析 $A = 60^\circ, b = \frac{a}{\sin A} \sin B$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, $A = 60^\circ, a = 7, b = 8$, 则三角形..... (B)

(A) 有一解

(B) 有两解

(C) 无解

(D) 不确定

B 组:

1. 一船自西向东匀速航行, 上午 10 时到达一座灯塔 P 的南偏西 75° 距塔 68 海里的 M 处, 下午 2 时到达这座灯塔的东南方向的 N 处, 则这只船的航行速度为 $\frac{17\sqrt{6}}{2}$ 海里/小时.

解析 $\frac{68}{\sin 45^\circ} = \frac{MN}{\sin 120^\circ}$, 故 $MN = 34\sqrt{6}, v = \frac{MN}{4}$.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos A = \frac{5}{13}, \sin B = \frac{3}{5}$, 则 $\cos C$ 的值为 $\frac{16}{65}$.

解析 $\sin A = \frac{12}{13}$, 则 $\sin A > \sin B$, 故 $A > B$.

又 A 为锐角, 故 B 亦为锐角, 于是 $\cos B = \frac{4}{5}$.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 2a \sin B$, 则这个三角形中角 A 的值是 $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$.

解析 $\iff \sin B = 2 \sin A \sin B \iff \sin A = \frac{1}{2}$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 2, b = 2\sqrt{3}, A = 30^\circ$, 则 C 的值为 $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{\pi}{2}$

解析 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 因此 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$, 因此 $C = \frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{\pi}{2}$

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A = 2B$, 则 a 等于..... (D)

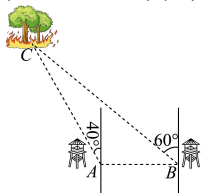
- (A) $2b \sin A$ (B) $2b \cos A$ (C) $2b \sin B$ (D) $2b \cos B$

解析 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 则 $\frac{a}{\sin 2B} = \frac{b}{\sin B}$, 故 $a = 2b \cos B$.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\tan A = \frac{1}{3}$, $C = 105^\circ$, $BC = 1$, 则 $AB = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

解析 $\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C}$.

7. 某林场为了及时发现火情, 设立了两个观测点 A 和 B . 某日两个观测点的林场人员都观测到 C 处出现火情. 在 A 处观测到火情发生在北偏西 40° 方向, 而在 B 处观测到火情在北偏西 60° 方向. 已知 B 在 A 的正东方向 10 km 处, 那么火场 C 与 A 距离约为 14.6 km . (结果精确到 0.1 km)



解析 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理可得 $\frac{AB}{\sin \angle ACB} = \frac{AC}{\sin \angle ABC}$, 即 $\frac{10}{\sin 20^\circ} = \frac{AC}{\sin 30^\circ}$, 所以 $AC = \frac{10 \sin 30^\circ}{\sin 20^\circ} \approx 14.6 \text{ km}$,

8. 某货轮在 A 处看灯塔 S 在北偏东 30° 方向, 它以每小时 18 海里的速度向正北方向航行, 经过 40 分钟航行到 B 处, 看灯塔 S 在北偏东 75° 方向, 则此时货轮到灯塔 S 的距离为 $6\sqrt{2}$.

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $2 \cos B \sin A = \sin C$, 则 $\triangle ABC$ 的形状一定是..... (C)

- (A) 等腰直角三角形 (B) 直角三角形 (C) 等腰三角形 (D) 等边三角形

解析 $\iff 2 \cos B a = c \iff 2a \cos B = a \cos B + b \cos A \iff a \cos B = b \cos A \iff \sin A \cos B = \sin B \cos A \iff \sin(A - B) = 0$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , $A = 30^\circ$, $a = 3$, 若这个三角形有两解, 则 b 的取值范围是 $3 < b < 6$.

11. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 6$, $AC = 8$, $\angle A = 40^\circ$, 则 $\angle B$ 的解的个数是 2 个.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 由已知条件解三角形, 其中有两解的是..... (C)

- (A) $b = 20, A = 45^\circ, C = 80^\circ$ (B) $a = 30, c = 28, B = 60^\circ$
(C) $a = 14, b = 16, A = 45^\circ$ (D) $a = 12, c = 15, A = 120^\circ$

13. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 8, A = 45^\circ$, 要使 $\triangle ABC$ 被唯一确定, 那么 BC 的取值范围是 $\{4\sqrt{2}\} \cup [8, +\infty)$.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $a = \sqrt{3}$, 且 $c - 2b + 2\sqrt{3} \cos C = 0$, 则该三角形外接圆的半径为 1.

解析 $\because a = \sqrt{3}, \therefore c - 2b + 2a \cos C = 0, \therefore \sin C - 2 \sin B + 2 \sin A \cos C = 0$.

$$\therefore \sin C - 2 \sin(A + C) + 2 \sin A \cos C = 0$$

$$\therefore \sin C - 2 \sin A \cos C - 2 \sin C \cos A + 2 \sin A \cos C = 0$$

$$\therefore \sin C - 2 \sin C \cos A = 0, \therefore \sin C > 0, \therefore \cos A = \frac{1}{2}, A \in (0, \pi),$$

$$\therefore A = \frac{\pi}{3}, \text{ 设该三角形外接圆的半径为 } r$$

$$\text{由正弦定理得 } \frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2 = 2r, \therefore r = 1$$

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 6, AC = 5, D$ 为边 AB 的中点, 则 $\triangle ACD$ 的外接圆面积 S_1 与 $\triangle BCD$ 的外接圆面积 S_2 之比为 $\frac{25}{36}$.

解析 设 $\triangle ACD$ 的外接圆为 $R_1, \triangle BCD$ 的外接圆半径为 R_2 , 在 $\triangle ACD$ 由正弦定理得 $\frac{AC}{\sin \angle ADC} = 2R_1$, 在 $\triangle BCD$ 中由正弦定理得 $\frac{BC}{\sin \angle BDC} = 2R_2$, 又 $\because \angle ADC + \angle BDC = \pi, \therefore \sin \angle ADC = \sin(\pi - \angle BDC) = \sin \angle BDC$, $\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{\pi R_1^2}{\pi R_2^2} = \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}$, 故答案为: $\frac{25}{36}$.

16. 已知在三角形 ABC 中, 若边 $c = 12, A = 45^\circ, C = 30^\circ$, 求 a, b 和 B .

解析 根据正弦定理, 得 $a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{12 \times \sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = 12\sqrt{2}$,

又 $B = 180^\circ - (A + C) = 180^\circ - (45^\circ + 30^\circ) = 105^\circ$.

所以 $b = \frac{c \sin B}{\sin C} = \frac{12 \times \sin 105^\circ}{\sin 30^\circ} = 24 \sin 75^\circ = 24 \times \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = 6(\sqrt{6} + \sqrt{2})$.

故 $a = 12\sqrt{2}, b = 6(\sqrt{6} + \sqrt{2}), B = 105^\circ$.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a = \sqrt{3}, b = \sqrt{2}, B = 45^\circ$, 求 A, C 及 c .

解析 由正弦定理得 $\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

又 $a > b, A > B$, 则 $A = 60^\circ$ 或 120° .

由 $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$,

$\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

当 $A = 60^\circ$ 时, $C = 75^\circ$ 时,

$c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$.

当 $A = 120^\circ$ 时, $C = 15^\circ$ 时,

$c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \times \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$.

18. $\triangle ABC$ 中若边 $b = 2\sqrt{3}, B = 60^\circ, c = 2$, 求 a 和 A, C

解析 $C = \frac{\pi}{6}, A = \frac{\pi}{2}, a = 4$

19. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $BC = a, AC = b$, 且 a, b 是方程 $x^2 - 2\sqrt{3}x + 2 = 0$ 的两根, $2 \cos(A + B) = 1$

(1) 求 $\angle C$ 的度数;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

解析

(1) $2 \cos(A + B) = 1$ 知 $\cos C = -\frac{1}{2}$ 则 $C = 120^\circ$

(2) $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$

20. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A + \cos A = \frac{\sqrt{2}}{2}, AC = 2, AB = 3$, 求 $\tan A$ 的值和 $\triangle ABC$ 的面积.

解析 先解三角方程, 求出角 A 的值.

$\because \sin A + \cos A = \sqrt{2} \cos(A - 45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

$\therefore \cos(A - 45^\circ) = \frac{1}{2}$.

又 $0^\circ < A < 180^\circ, \therefore A - 45^\circ = 60^\circ, A = 105^\circ$.

$\therefore \tan A = \tan(45^\circ + 60^\circ) = \frac{1 + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}} = -2 - \sqrt{3}$.

$\sin A = \sin 105^\circ = \sin(45^\circ + 60^\circ) = \sin 45^\circ \cos 60^\circ + \cos 45^\circ \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \cdot AB \sin A = \frac{1}{2} \times 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} = \frac{3}{4}(\sqrt{2} + \sqrt{6})$.

21. 在 $\triangle ABC$ 中, 记角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $2\sin^2 \frac{A+B}{2} = 1 + \cos 2C$.

(1) 求 C 的大小;

(2) 若 $c^2 = 2b^2 - 2a^2$, 求 $\cos 2A - \cos 2B$ 的值.

解析

(1) 由 $2\sin^2 \frac{A+B}{2} = 1 + \cos 2C$, 可得 $1 - 2\sin^2 \frac{A+B}{2} + \cos 2C = 0$, 则 $\cos(A+B) + \cos 2C = 0$, 即 $2\cos^2 C - \cos C - 1 = 0$, 所以 $\cos C = -\frac{1}{2}$ 或 $\cos C = 1$. 因为 $0 < C < \pi$, 所以 $\cos C = -\frac{1}{2}$, 所以 $C = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 由 $c^2 = 2b^2 - 2a^2$ 及正弦定理可得 $\sin^2 C = 2\sin^2 B - 2\sin^2 A$, 即 $\frac{3}{4} = 1 - \cos 2B - (1 - \cos 2A)$. 故 $\cos 2A - \cos 2B = \frac{3}{4}$.

§1.8.2 解三角形 (2)

知识点: 正余弦定理

A 组:

余弦定理

公式表达	$a^2 = \frac{b^2 + c^2 - 2bccosA}{1}$
推论	$cosA = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2ab}$

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $b = 40, c = 32, A = 60^\circ$, 则 $a = \underline{8\sqrt{21}}$

解析 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA = 1600 + 1024 - 1280 = 1344$, 故 $a = 8\sqrt{21}$

2. 在 $\triangle ABC$ 内, 已知三边之比为 $2:3:4$, 则该三角形的最大角的余弦值为 $\underline{-\frac{1}{4}}$

解析 设 $a = 2k, b = 3k, c = 4k (k > 0)$, 则根据大角对大边, 最大角应为 C , 故 $cosC = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\frac{1}{4}$

3. 在 $\triangle ABC$ 内, 三边 a, b, c 满足 $a^2 = b^2 + c^2 + bc$, 则 a 的对角 $A = \underline{\frac{2\pi}{3}}$

解析 根据余弦定理有 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$, 故 $cosA = -\frac{1}{2}$, 故 $A = \frac{2\pi}{3}$

4. 若 $\triangle ABC$ 的三个内角满足 $sinA : sinB : sinC = 5 : 11 : 13$, 则 $\triangle ABC$ (C)

(A) 一定是锐角三角形

(B) 一定是直角三角形

(C) 一定是钝角三角形

(D) 可能是锐角三角形, 也可能是钝角三角形

解析 根据正弦定理有 $a : b : c = 5 : 11 : 13$, 故 $cosC = \frac{25 + 121 - 169}{110} < 0$, 故 $\triangle ABC$ 为钝角三角形

B 组:

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $(2a - c)cosB = bcosC$, 则 $B = \underline{\frac{\pi}{3}}$.

解析 $\iff 2acosB = ccosB + bcosC = a \iff cosB = \frac{1}{2}$.

2. 某人在 C 点测得某塔在南偏西 80° , 塔顶仰角为 45° , 此人沿南偏东 40° 方向前进 10 米到 D , 测得塔顶 A 的仰角为 30° , 则塔高为 $\underline{10}$ 米.

解析 设塔高为 h , 塔底为 B 则根据仰角可知 $|BC| = h$, $|BD| = \sqrt{3}h$, 由此在 $\triangle BCD$ 中可以根据余弦定理有: $3h^2 = h^2 + 100 - 2h \cdot 10 \cdot \cos 120^\circ$. 因此 $h = 10$

3. 若满足条件 $C = \frac{\pi}{3}$, $AB = \sqrt{3}$, $BC = a$ 的 $\triangle ABC$ 有两个, 那么 a 的取值范围是 $\underline{(\sqrt{3}, 2)}$

解析 法一: 画图.

法二: 余弦定理. 设 $AC = x$, 则 $3 = x^2 + a^2 - 2ax \cos 60^\circ$.

于是 $x^2 - ax + a^2 - 3 = 0$, 该方程有两个不等正根.

法三: $\frac{c}{sinC} = \frac{a}{sinA}$. 当 A 有两解时, 其取值范围是 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3})$, $sinA \in (\frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$, 故 $a \in (\sqrt{3}, 2)$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, $(a^2 + c^2 - b^2) \tan B = \sqrt{3}ac$, 则角 B 的值为 $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$.

解析 $(a^2 + c^2 - b^2) \tan B = \sqrt{3}ac$ 即 $\sqrt{3} \cot B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{ac}$, 故根据余弦定理有 $\frac{\sqrt{3}}{2} \cot B = \cos B$,
故 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此 $B = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $b^2 + c^2 = a^2 + \sqrt{2}bc$, 且 $a = \sqrt{2}b$, 则 $\angle C = \frac{7\pi}{12}$.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{A}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\triangle ABC$ 的面积为 2, 且 $b + c = 6$, 则 $a = 2\sqrt{5}$.

解析 $\cos \frac{A}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \Rightarrow \sin \frac{A}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5} \Rightarrow \sin A = \frac{4}{5}$, $\cos A = \cos^2 \frac{A}{2} - \sin^2 \frac{A}{2} = \frac{3}{5}$
 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = 2$, 因此 $bc = 5$, 故 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} - 1 = \frac{36 - a^2}{10} - 1$, 故
 $a = 2\sqrt{5}$.

7. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $a = 1$, $b = 2$, 则边长 c 的取值范围是 $(\sqrt{3}, \sqrt{5})$.

解析 根据两边之和大于第三边, $c \in (1, 3)$
根据 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} > 0$ 可得 $c < \sqrt{5}$
根据 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} > 0$ 可得 $c > \sqrt{3}$
综上, $c \in (\sqrt{3}, \sqrt{5})$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, “ $c \cos B = b \cos C$ ” 是 “ $\triangle ABC$ 是等腰三角形” 的 (A)

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充分必要条件

(D) 既不充分也不必要条件

解析 条件 $\iff c \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = b \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \iff a^2 + c^2 - b^2 = a^2 + b^2 - c^2 \iff b = c$.
等腰 $\iff a = b \vee b = c \vee c = a$.

9. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $a = 2b \sin A$.

(1) 求 B 的大小;

(2) 若 $a = 3\sqrt{3}$, $c = 5$, 求 b .

解析

(1) $B = \frac{\pi}{6}$;

(2) $b = \sqrt{7}$.

10. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\sqrt{3}a = 2c \sin A$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 若 $c = \sqrt{7}$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 求 $a + b$ 的值.

解析

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) $a + b = 5$

11. 已知半径为 R 的圆外接于 $\triangle ABC$, 且 $2R(\sin^2 A - \sin^2 C) = (\sqrt{3}a - b) \sin B$.

- (1) 求角 C ;
 (2) 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

解析

$$(1) \iff a^2 - c^2 = (\sqrt{3}a - b)b \iff a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{3}ab, \text{ 于是 } 2ab \cos C = \sqrt{3}ab.$$

$$\text{于是 } \cos C = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ 故 } C = \frac{\pi}{6}.$$

(2) 因为面积必须是长度的平方, 条件中又没有边长, 故 S 用 R 表示.

$$S = 2R^2 \sin A \sin B \sin C = R^2 \sin C (\cos(A - B) - \cos(A + B)) = \frac{1}{2}R^2 (\cos(A - B) + \frac{\sqrt{3}}{2}),$$

$$\text{故 } S_{\max} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4} R^2 (A = B = \frac{5\pi}{12})$$

12. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为内角 A, B, C 的对边, 且 $2a \sin A = (2b + c) \sin B + (2c + b) \sin C$.

- (1) 求 A 的大小
 (2) 若 $\sin B + \sin C = 1$, 判断 $\triangle ABC$ 的形状

解析

$$(1) \text{ 根据正弦定理有 } 2a^2 = (2b + c)b + (2c + b)c, \text{ 即 } a^2 = b^2 + c^2 + bc, \text{ 故 } \cos A = -\frac{1}{2}, \text{ 即 } A = \frac{2\pi}{3}$$

$$(2) \sin B + \sin C = 1 \text{ 即 } \sin B + \sin(\frac{\pi}{3} - B) = 1, \text{ 解得 } B = \frac{\pi}{6}, \text{ 故 } B = C = \frac{\pi}{6}, \text{ 因此 } \triangle ABC \text{ 为}$$

$$\text{顶角 } \frac{2\pi}{3} \text{ 的等腰三角形.}$$

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $(a + b + c)(a - b + c) = 3ac$, 且 $\tan A + \tan C = 3 + \sqrt{3}$, AB 边上的高为 $4\sqrt{3}$, 求角 A, B, C 的大小与边 a, b, c 的长.

解析 $a^2 + c^2 - b^2 = ac$, 故 $\cos B = \frac{1}{2}$, 即 $B = \frac{\pi}{3}$.

于是 $A + C = \frac{2\pi}{3}$, 又 $\tan A + \tan C = 3 + \sqrt{3}$,

故 $\tan A = 1$ 或 $2 + \sqrt{3}$.

注: 可以 $\tan B = -\tan(A + C)$, 亦可 $\tan A + \tan C = \frac{\sin(A + C)}{\cos A \cos C}$.

$$(A, B, C, a, b, c) = (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{12}, 8, 4\sqrt{6}, 4 + 4\sqrt{3}), (\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}, 8, 12\sqrt{2} - 4\sqrt{6}, 8\sqrt{3} - 8).$$

C 组:

1. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为内角 A, B, C 的对边, 且满足 $\sqrt{3} \tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3}$

- (1) 求 C 的大小
 (2) 若 $c = 2$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $a^2 + b^2$ 的取值范围

解析

$$(1) \sqrt{3} \tan A \tan B - \tan A - \tan B = \sqrt{3} \text{ 即 } -\sqrt{3}(1 - \tan A \tan B) = -(\tan A + \tan B), \text{ 即 } \sqrt{3} =$$

$$-\tan(A + B) = \tan C, \text{ 故 } C = \frac{\pi}{3}$$

$$(2) \text{ 根据正弦定理有 } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}, \text{ 因此 } a^2 + b^2 = \frac{16}{3}(\sin^2 A + \sin^2 B) =$$

$$\frac{16}{3}(\sin^2 A + \sin^2(\frac{2\pi}{3} - A)) = \frac{16}{3}(1 + \frac{1}{2}\sin(2A - \frac{\pi}{6}))(A \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2})), \text{ 因此 } a^2 + b^2 \in \left(\frac{20}{3}, 8\right]$$

2. 已知 $\sin\alpha + \sin\beta = \sin\gamma, \cos\alpha + \cos\beta = -\cos\gamma$, 则 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \underline{\underline{\frac{3}{2}}}$

解析 $\begin{cases} \sin^2\alpha + \sin^2\beta + 2\sin\alpha\sin\beta = \sin^2\gamma \\ \cos^2\alpha + \cos^2\beta + 2\cos\alpha\cos\beta = \cos^2\gamma \end{cases}$, 两式相加有 $2 + 2\cos(\alpha - \beta) = 1$, 即 $\cos(\alpha - \beta) = -\frac{1}{2}$

$\begin{cases} \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) = \sin\gamma \\ \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) = -\cos\gamma \end{cases}$ 两式相除有 $\tan\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = -\tan\gamma$, 即 $\cos(\alpha + \beta) = \cos 2\gamma$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(2\cos(\alpha + \beta) \cdot \cos(\alpha - \beta) + \cos 2\gamma) = \frac{3}{2}$$

3. $\cos\frac{\pi}{11} - \cos\frac{2\pi}{11} + \cos\frac{3\pi}{11} - \cos\frac{4\pi}{11} + \cos\frac{5\pi}{11} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$

解析 $\begin{aligned} & \cos\frac{\pi}{11} - \cos\frac{2\pi}{11} + \cos\frac{3\pi}{11} - \cos\frac{4\pi}{11} + \cos\frac{5\pi}{11} \\ &= \cos\frac{\pi}{11} + \cos\frac{3\pi}{11} + \cos\frac{5\pi}{11} + \cos\frac{7\pi}{11} + \cos\frac{9\pi}{11} \\ &= \frac{\sin(\frac{\pi}{11}) \cdot (\cos\frac{\pi}{11} + \cos\frac{3\pi}{11} + \cos\frac{5\pi}{11} + \cos\frac{7\pi}{11} + \cos\frac{9\pi}{11})}{\sin(\frac{\pi}{11})} \\ &= \frac{(\sin(\frac{2\pi}{11}) + \sin(\frac{0\pi}{11})) + \sin(\frac{4\pi}{11}) + \sin(\frac{-2\pi}{11}) + \sin(\frac{6\pi}{11}) + \sin(\frac{-4\pi}{11}) + \sin(\frac{8\pi}{11}) + \sin(\frac{-6\pi}{11}) + \sin(\frac{10\pi}{11}) + \sin(\frac{-8\pi}{11})}{2\sin\frac{\pi}{11}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$

§1.8.3 解三角形 (3)

知识点: 正余弦定理综合应用

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 满足 $\frac{a}{b} = \frac{\cos A}{\cos B}$ 的三角形是 等腰 三角形
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 钝角 三角形

解析 $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$ 即 $a^2 + b^2 < c^2$, 故 $\cos C < 0$.

3. 给出四个命题:

- ① 若 $\sin A \cdot \sin B \cdot \sin C > 0$, 则 $\triangle ABC$ 一定是锐角三角形
- ② 若 $\cos A \cdot \cos B \cdot \cos C < 0$, 则 $\triangle ABC$ 一定是钝角三角形
- ③ 若 $\cot A \cdot \cot B > 1$, 则 $\triangle ABC$ 一定是钝角三角形
- ④ 若 $\frac{a}{b} = \sin A$, 则 $\triangle ABC$ 一定是直角三角形

其中命题正确的有 ②③④

解析 三角形内角正弦值均为正, 故①错, 三角形内角余弦值中至多有一个为负, 故②正确, $\cot A \cdot \cot B > 1$ 即 $\tan A \cdot \tan B < 1$, 若 A, B 均为锐角, 则 $A < \frac{\pi}{4}, B < \frac{\pi}{4}$, 因此 $C > \frac{\pi}{2}$, 故③正确, $\frac{a}{b} = \frac{\sin A}{\sin B} = \sin A$, 即 $\sin B = 1$, 故④正确.

4. 在 $\triangle ABC$ 中, 若其面积 $S = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{4\sqrt{3}}$, 则 $\angle C = \underline{\frac{\pi}{6}}$.

解析 $\iff \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{2ab \cos C}{4\sqrt{3}}$.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2, AC = 3, A = \frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 外接圆的半径为 $\frac{\sqrt{21}}{3}$.

解析 $2R = \frac{a}{\sin A}, a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

6. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 6 \cos C$, 则 $\frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} = \underline{4}$.

解析 $\iff a^2 + b^2 = 6ab \cos C = 3(a^2 + b^2 - c^2) \iff 3c^2 = 2(a^2 + b^2)$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} &= \frac{\sin C}{\cos C} \left(\frac{\cos A}{\sin A} + \frac{\cos B}{\sin B} \right) \\ &= \frac{\sin C}{\cos C} \cdot \frac{\cos A \sin B + \cos B \sin A}{\sin A \sin B} \\ &= \frac{\sin C}{\cos C} \cdot \frac{\sin(A+B)}{\sin A \sin B} \\ &= \frac{c^2}{ab \cos C} \\ &= \frac{2c^2}{a^2 + b^2 - c^2} \\ &= 4. \end{aligned}$$

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2 - b^2 = \sqrt{3}bc$, $\sin C = 2\sqrt{3} \sin B$, 则 $A = \underline{\frac{\pi}{6}}$

解析 $\begin{cases} b^2 = a^2 - \sqrt{3}bc \\ b^2 = a^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A \end{cases}$ 因此 $c^2 - 2bc \cdot \cos A = -\sqrt{3}bc$, 即 $c - 2b \cdot \cos A = -\sqrt{3}b$

$\sin C = 2\sqrt{3} \sin B$ 即 $c = 2\sqrt{3}b$, 代入可得 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$

8. 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $\sqrt{2} + 1$, 且 $\sin A + \sin B = \sqrt{2} \sin C$. 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{6} \sin C$, 则 $C = \underline{\frac{\pi}{3}}$.

解析 根据正弦定理可以得到 $a + b = \sqrt{2}c$, 故根据题干有 $\begin{cases} a + b = \sqrt{2}c \\ a + b + c = \sqrt{2} + 1 \\ \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{6} \sin C \end{cases}$ 因此

$$\begin{cases} a + b = \sqrt{2} \\ ab = \frac{1}{3} \end{cases}, \text{ 根据余弦定理有 } \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\frac{1}{2}$$

9. 已知 A、B 两地间的距离为 10km , B、C 两地间的距离为 20km , 现测得 $\angle ABC = 120^\circ$, 则 A、C 两地间的距离为 $\underline{10\sqrt{7}}$
10. $\triangle ABC$ 中, $\frac{b+a}{a} = \frac{\sin B}{\sin B - \sin A}$, 且 $\cos(A-B) + \cos C = 1 - \cos 2C$, 则 $\triangle ABC$ 是 直角 三角形

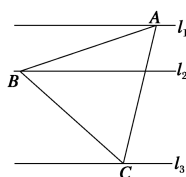


图 1.1: *

第 11 题图

11. 如图所示, l_1, l_2, l_3 是同一平面内三条平行直线, l_1 与 l_2 间的距离是 1, 边长为 4 的正三角形的三顶点分别在 l_1, l_2, l_3 上, 则 l_2 与 l_3 间的距离是..... (B)
- (A) $2\sqrt{3}$ (B) $\frac{3\sqrt{5}-1}{2}$ (C) $\frac{3\sqrt{15}}{4}$ (D) $2\sqrt{5}$

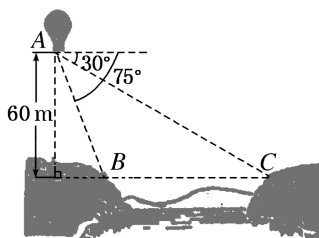


图 1.2: *

第 12 题图

12. 如图, 从气球 A 上测得正前方的河流的两岸 B, C 的俯角分别为 75° , 30° , 此时气球的高是 60m , 则河流的宽度 BC 等于..... (C)
- (A) $240(\sqrt{3}-1)$ (B) $180(\sqrt{2}-1)$ (C) $120(\sqrt{3}-1)$ (D) $30(\sqrt{3}+1)$
13. 某同学骑电动车以 24 km/h 的速度沿正北方向的公路行驶, 在点 A 处测得电视塔 S 在电动车的北偏东 30° 方向上, 15 min 后到点 B 处, 测得电视塔 S 在电动车的北偏东 75° 方向上, 则点 B 与电视塔的距离是 $\underline{3\sqrt{2}}$ km.
14. 在不等边三角形 ABC 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c, 其中 a 为最大边, 如果 $\sin^2(B+C) < \sin^2 B + \sin^2 C$, 则角 A 的取值范围为..... (D)

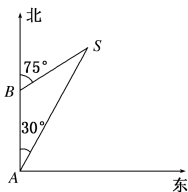


图 1.3: *

第 13 题图

- (A) $(0, \frac{\pi}{2})$ (B) $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ (C) $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$ (D) $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$

15. 试判断下列三角形形状

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $(a+b+c)(b+c-a) = 3bc$, $\sin A = 2\sin B \cos C$
 (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\lg(\sin A + \sin C) = 2\lg(\sin B) - \lg(\sin C - \sin A)$

解析

- (1) 等边三角形
 (2) 直角三角形

16. 某港口 O 要将一件重要物品用小艇送到一艘正在航行的轮船上. 在小艇出发时, 轮船位于港口 O 北偏西 30° 且与该港口相距 20 海里的 A 处, 并正以 30 海里/小时的航行速度沿正东方向匀速行驶, 假设该小艇沿直线方向以 v 海里/小时的航行速度匀速行驶, 经过 t 小时与轮船相遇.

- (1) 若希望相遇时小艇的航行距离最小, 则小艇航行速度的大小应为多少?
 (2) 假设小艇的最高航行速度只能达到 30 海里/小时, 试设计航行方案 (即确定航行方向和航行速度的大小), 使得小艇能以最短时间与轮船相遇, 并说明理由.

解析

- (1) 设小艇与轮船相遇在 B 点, 距离 O 港 S 海里, 则在 $\triangle AOB$ 中, $A = \frac{\pi}{6}$, 因此 $S = \sqrt{900t^2 - 600t + 400} \geq 10\sqrt{3}$. 当 $t = \frac{1}{3}$ 时取等号, 此时 $v = 30\sqrt{3}$
 (2) 在 $\triangle AOB$ 中应用余弦定理有 $v^2 t^2 = 400 + 900t^2 - 600t$, 故 $v^2 = 900 - \frac{600}{t} + \frac{400}{t^2} \leq 900$, 因此 $t \geq \frac{2}{3}$, 即当 $v = 30$ 时, t 取最小值.
 故可设计方案如下: 航行方向为北偏东 30° , 航行速度为 30 海里/小时, 小艇能以最短时间与轮船相遇.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $\sin B = \frac{\sqrt{10}}{10}$

- (1) 求 $A+B$ 的值
 (2) 若 $a-b = \sqrt{2}-1$, 求 a, b, c 的值.

解析

- (1) $\cos B = \frac{3\sqrt{10}}{10}$, $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 或 $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$
 $\cos(A+B) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $-\frac{7\sqrt{2}}{10}$, 故 $A+B = \frac{\pi}{4}$ 或 $\arccos(-\frac{7\sqrt{2}}{10})$

(2) 根据 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 可知 $a : b = \sqrt{2} : 1$, 故 $a = \sqrt{2}, b = 1$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 2 + 1 + 2\sqrt{2} \cdot \cos(A + B) = 5 \text{ 或 } \frac{1}{5}$$

因此 $c = \sqrt{5}$ 或 $\frac{\sqrt{5}}{5}$